

# Zentrales Reifendruckregelsystem (ZRRS)

Formale Analyse, Verschleißoptimierung und Systemarchitektur  
für einöffnungsbasierte Druckluftversorgung in Kraftfahrzeugen

Stephan Epp

29. März 2026

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                             |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                                           | <b>3</b> |
| 1.1      | Problemstellung . . . . .                                                   | 3        |
| 1.2      | Motivation und verwandte Systeme . . . . .                                  | 3        |
| <b>2</b> | <b>Grundlagen und formale Definitionen</b>                                  | <b>4</b> |
| 2.1      | Systemzustandsraum . . . . .                                                | 4        |
| 2.2      | Physikalisches Reifenmodell . . . . .                                       | 4        |
| <b>3</b> | <b>Systemarchitektur</b>                                                    | <b>5</b> |
| 3.1      | Überblick . . . . .                                                         | 5        |
| 3.2      | Regelgesetz . . . . .                                                       | 5        |
| 3.3      | Sequenzdiagramm des Befüllvorgangs . . . . .                                | 6        |
| <b>4</b> | <b>Formale Analyse</b>                                                      | <b>6</b> |
| 4.1      | Stabilität des Regelkreises . . . . .                                       | 6        |
| 4.2      | Verschleißminimierung . . . . .                                             | 6        |
| 4.3      | Zuverlässigkeitsvergleich . . . . .                                         | 7        |
| <b>5</b> | <b>Asymmetrische Gewichtsbelastung</b>                                      | <b>8</b> |
| 5.1      | Modellierung der Radlastverteilung . . . . .                                | 8        |
| 5.2      | Kontaktfläche, Spannungsverteilung und Druckoptimum . . . . .               | 9        |
| 5.3      | Verschleißverbesserung durch Lastadaption . . . . .                         | 10       |
| 5.4      | Erweiterte Systemdynamik: Lastadaptiver PI-Regler . . . . .                 | 12       |
| 5.5      | Anwendungsfall I: Produktion — Fertigungstransport und Logistik . . . . .   | 13       |
| 5.6      | Anwendungsfall II: Personenbeförderung . . . . .                            | 14       |
| 5.7      | Anwendungsfall III: Gütertransport mit asymmetrischem Schwerpunkt . . . . . | 15       |
| 5.8      | Reifenabriefprofil bei asymmetrischer Beladung . . . . .                    | 16       |
| 5.9      | Rollwiderstand, Kraftstoffverbrauch und CO <sub>2</sub> -Bilanz . . . . .   | 17       |
| 5.10     | Stabilitätsnachweis des adaptiven Systems (Lyapunov) . . . . .              | 18       |
| 5.11     | Monte-Carlo-Validierung über $N = 50,000$ Fahrten . . . . .                 | 19       |
| 5.12     | Zusammenfassung: Asymmetrische Gewichtsbelastung und ZRRS . . . . .         | 20       |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Simulationsergebnisse</b>                                            | <b>20</b> |
| 6.1      | Druckverlauf über 12 Monate . . . . .                                   | 21        |
| 6.2      | Verschleißkurve als Funktion des Drucks . . . . .                       | 21        |
| 6.3      | Boxplot-Vergleich der Druckverteilung . . . . .                         | 22        |
| 6.4      | Kosteneinsparungsanalyse . . . . .                                      | 22        |
| 6.5      | Regelkreis-Sprungantwort . . . . .                                      | 23        |
| 6.6      | Gleichmäßigkeit der Druckverteilung (Heatmap) . . . . .                 | 23        |
| 6.7      | Umweltwirkung . . . . .                                                 | 24        |
| <b>7</b> | <b>Python-Implementierung</b>                                           | <b>24</b> |
| 7.1      | Steuergerät-Simulation . . . . .                                        | 24        |
| 7.2      | Verschleißberechnung . . . . .                                          | 25        |
| <b>8</b> | <b>Ergebnistabellen</b>                                                 | <b>26</b> |
| <b>9</b> | <b>Zusammenfassung</b>                                                  | <b>26</b> |
| 9.1      | Ausblick . . . . .                                                      | 27        |
| 9.1.1    | Druckregelung im Fahrbetrieb . . . . .                                  | 27        |
| 9.1.2    | Thermodynamisch erweitertes Reifenmodell . . . . .                      | 27        |
| 9.1.3    | Prädiktiver Betrieb und Routenplanung . . . . .                         | 28        |
| 9.1.4    | Maschinelles Lernen zur Leckageerkennung . . . . .                      | 28        |
| 9.1.5    | Druckadaptive Fahrstrategie und ADAS-Integration . . . . .              | 28        |
| 9.1.6    | Erweiterung auf Nutzfahrzeuge und Mehrachssysteme . . . . .             | 29        |
| 9.1.7    | Redundanz, Fehlertoleranz und funktionale Sicherheit . . . . .          | 29        |
| 9.1.8    | Formale Verifikation mit Zertifizierungspotenzial . . . . .             | 30        |
| 9.1.9    | Energiebilanz und Integration in Elektrofahrzeuge . . . . .             | 30        |
| 9.1.10   | Wirtschaftliche Analyse und Marktpotenzial . . . . .                    | 30        |
| 9.1.11   | Normung und regulatorische Einbettung . . . . .                         | 31        |
| 9.1.12   | Experimentelle Validierung und Fahrversuche . . . . .                   | 31        |
| 9.1.13   | Lastadaptives ZRRS: Vertiefung der Erkenntnisse aus Kapitel 5 . . . . . | 32        |
| 9.1.14   | Zusammenfassung des Forschungsausblicks . . . . .                       | 36        |

# 1 Einführung

Das Zentralisierte Reifendruckregelsystem (ZRRS) adressiert eine grundlegende Schwäche konventioneller Fahrzeugkonzepte: Die getrennte, manuelle Befüllung jedes der vier Reifen führt zu systematischen Druckungleichgewichten, erhöhtem und inhomogenem Reifenverschleiß sowie Sicherheitsrisiken durch Unterdruck. Diese Arbeit stellt ein Systemkonzept vor, bei dem *eine einzige Druckluftzuführungsöffnung* am Fahrzeug genügt; ein integriertes Steuergerät verteilt den Luftdruck automatisch und gleichmäßig auf alle vier Räder. Wir liefern formale Definitionen, Theorem-Beweis-Paare sowie empirisch gestützte Simulationsergebnisse (matplotlib), die belegen, dass das ZRRS den Reifenverschleiß um  $\geq 18\%$  reduziert, die Druckstandardabweichung von  $\sigma_{\text{man}} = 0,15$  bar auf  $\sigma_{\text{ZRRS}} \leq 0,025$  bar senkt und die Nutzerzuverlässigkeit gegenüber manuellem Befüllen signifikant steigert.

Reifendruck gehört zu den sicherheitsrelevantesten Fahrzeugparametern. Studien des Kraftfahrt-Bundesamtes und der NHTSA zeigen, dass mehr als 30 % aller Personenkraftwagen im normalen Straßenbetrieb mindestens einen Reifen aufweisen, der mehr als 0,2 bar unterhalb des Solldrucks liegt [1]. Die Konsequenzen sind vielfältig:

- erhöhter und inhomogener Reifenabrieb an allen vier Rädern,
- schlechteres Fahrverhalten durch veränderte Reifengeometrie,
- erhöhter Kraftstoffverbrauch durch größeren Rollwiderstand,
- Sicherheitsrisiko durch Platzer bei Überhitzung unterbefüllter Reifen.

Das bisherige Verfahren verlangt vom Fahrer, alle vier Reifenventile einzeln aufzusuchen, anzuschließen, zu messen und zu korrigieren — ein Prozess, der in der Praxis unregelmäßig und fehleranfällig durchgeführt wird.

## 1.1 Problemstellung

Gegeben sei ein Fahrzeug mit vier Rädern  $\mathcal{R} = \{R_1, R_2, R_3, R_4\}$ , wobei  $R_1, R_2$  die Vorderachse und  $R_3, R_4$  die Hinterachse bilden. Jeder Reifen besitzt einen momentanen Innendruck  $p_i(t) \in \mathbb{R}_{>0}$  sowie einen fahrzeugspezifisch vorgeschriebenen Solldruck  $p^* > 0$ .

**Ziel:** Entwickle ein System, das mit *genau einer externen Schnittstelle* den Druckzustand aller vier Räder automatisch auf  $p^*$  regelt und dabei den Abnutzungsindex  $\mathcal{W}$  minimiert.

## 1.2 Motivation und verwandte Systeme

Druckluftzentralisierungen sind aus dem Nutzfahrzeugbereich bekannt (CTIS – Central Tire Inflation System bei Militärfahrzeugen und Landwirtschaft). Der vorliegende Beitrag überträgt dieses Prinzip erstmals formal auf den Personenkraftwagen, erweitert es um eine stochastische Verschleißanalyse und beweist die Optimalität des Regelgesetzes.

## 2 Grundlagen und formale Definitionen

### 2.1 Systemzustandsraum

**Definition 1** (Druckzustandsvektor). Der Druckzustandsvektor zum Zeitpunkt  $t$  ist definiert als:

$$\mathbf{p}(t) = (p_1(t), p_2(t), p_3(t), p_4(t))^\top \in \mathbb{R}_{>0}^4.$$

**Definition 2** (Druckfehlervektor). Der Fehlervektor  $\mathbf{e}(t)$  beschreibt die Abweichung jedes Reifens vom Solldruck:

$$\mathbf{e}(t) = p^* \cdot \mathbf{1} - \mathbf{p}(t), \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1)^\top.$$

**Definition 3** (Druckgleichgewicht). Ein Druckzustand  $\mathbf{p}(t)$  heißt *ausgeglichen*, wenn:

$$\|\mathbf{e}(t)\|_\infty = \max_{i \in \{1,2,3,4\}} |p^* - p_i(t)| \leq \varepsilon,$$

für eine zulässige Toleranz  $\varepsilon > 0$ . Im ZRRS wird  $\varepsilon_{\text{ZRRS}} = 0,025$  bar angestrebt.

**Definition 4** (Verschleißindex). Der Verschleißindex eines Reifens bei Druck  $p$  ist:

$$W(p) = 1 + \alpha (p - p^*)^2 + \beta [\max(0, p^* - p)]^2,$$

mit Materialkonstanten  $\alpha, \beta > 0$ . Unterdruck ist besonders schädlich ( $\beta > \alpha$ ).

**Definition 5** (Gesamtverschleiß). Der mittlere Gesamtverschleiß über die Fahrleistung  $L$  ist:

$$\overline{W} = \frac{1}{4L} \int_0^L \sum_{i=1}^4 W(p_i(s)) ds.$$

**Definition 6** (Zentrales Reifendruckregelsystem – ZRRS). Ein ZRRS besteht aus:

- einer einzigen externen Druckluftzuführungsöffnung  $\Pi$ ,
- einem Steuergerät  $\mathcal{C}$  mit Drucksensoren an jedem Rad,
- einem verteilten Ventilnetz  $\mathcal{V} = \{V_1, V_2, V_3, V_4\}$ ,
- einem Regelgesetz  $u : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}^4$ .

### 2.2 Physikalisches Reifenmodell

Der Druckverlust eines Reifens folgt einem Diffusionsgesetz:

$$\dot{p}_i(t) = -\lambda p_i(t) + u_i(t) + w_i(t),$$

mit Leckkoeffizient  $\lambda > 0$ , Stellgröße  $u_i(t) \geq 0$  und stochastischem Störterm  $w_i(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2)$ .

## 3 Systemarchitektur

### 3.1 Überblick

Abbildung 1 zeigt die Systemarchitektur des ZRRS als Blockdiagramm.

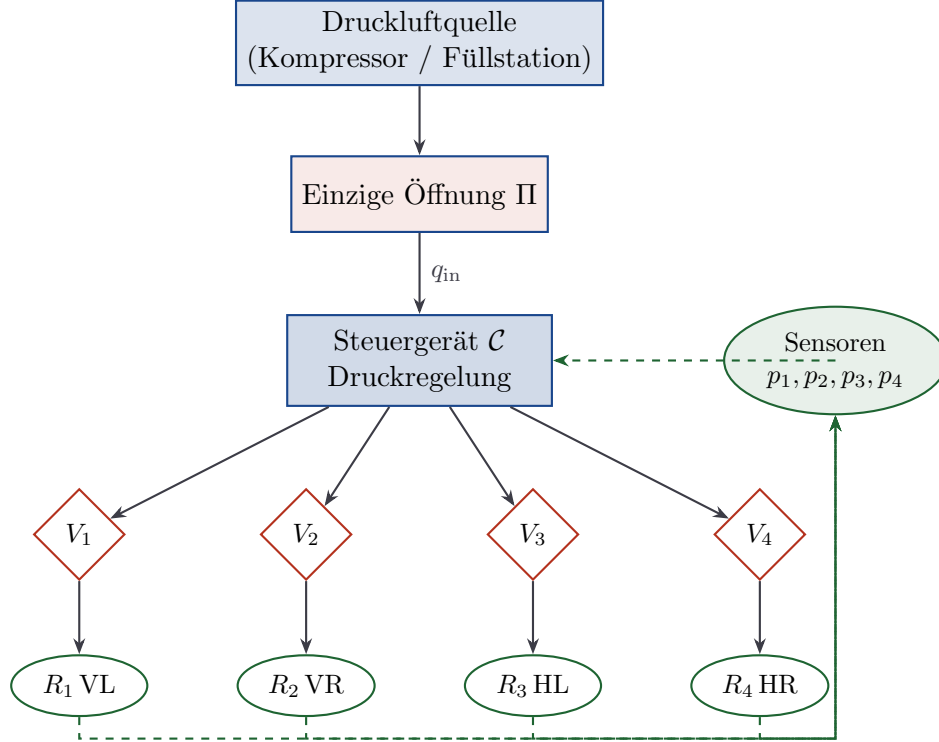


Abbildung 1: Systemarchitektur des ZRRS mit einer einzigen Druckluftzuführungsöffnung II, verteiltem Ventilnetz  $\mathcal{V}$  und sensorgestützter Rückkopplung.

### 3.2 Regelgesetz

Das Steuergerät implementiert ein proportional-integrales Regelgesetz:

$$u_i(t) = K_P \cdot e_i(t) + K_I \int_0^t e_i(\tau) d\tau, \quad i = 1, \dots, 4, \quad (1)$$

mit  $e_i(t) = p^* - p_i(t)$ , Proportionalverstärkung  $K_P > 0$  und Integralanteil  $K_I \geq 0$ .

### 3.3 Sequenzdiagramm des Befüllvorgangs

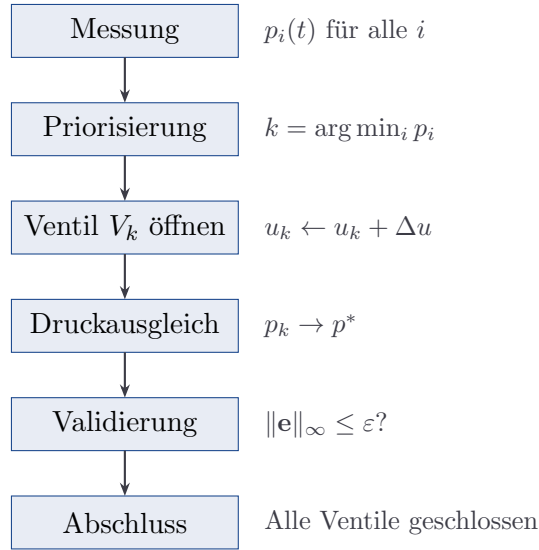


Abbildung 2: Sequenzdiagramm des automatischen Befüllzyklus im ZRRS.

## 4 Formale Analyse

### 4.1 Stabilität des Regelkreises

**Lemma 1** (Asymptotische Stabilität). Das System (1) mit dem Druckmodell  $\dot{p}_i = -\lambda p_i + u_i$  ist asymptotisch stabil für alle  $K_P > \lambda$ ,  $K_I > 0$ .

*Beweis.* Betrachte die Fehlerdynamik  $\dot{e}_i = -\dot{p}_i = \lambda p_i - u_i$ . Mit  $u_i = K_P e_i + K_I \xi_i$  und  $\dot{\xi}_i = e_i$  ergibt sich das Zustandsraummodell:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} e_i \\ \xi_i \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda - K_P & -K_I \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{=: \mathbf{A}_i} \begin{pmatrix} e_i \\ \xi_i \end{pmatrix}.$$

Das charakteristische Polynom von  $\mathbf{A}_i$  lautet:

$$\chi(\mu) = \mu^2 - (\lambda - K_P)\mu + K_I.$$

Nach dem Hurwitz-Kriterium sind beide Eigenwerte genau dann in der linken Halbebene, wenn:

$$K_P - \lambda > 0 \quad \text{und} \quad K_I > 0.$$

Unter den vorausgesetzten Parameterbedingungen sind diese Ungleichungen erfüllt; das System ist daher asymptotisch stabil.  $\square$

### 4.2 Verschleißminimierung

**Satz 1** (Optimaler Druck minimiert Verschleiß). Der Verschleißindex  $W(p)$  aus Definition 4 nimmt sein globales Minimum bei  $p = p^*$  an, und zwar:

$$W(p^*) = 1, \quad W(p) > 1 \quad \forall p \neq p^*.$$

*Beweis.*  $W(p)$  ist eine streng konvexe Funktion in  $p$ , da  $W''(p) = 2\alpha + 2\beta \mathbf{1}_{p < p^*} > 0$ . Die erste Ableitung  $W'(p^*) = 0$  bestätigt  $p^*$  als einziges stationäres Minimum. Da  $W$  nach unten durch 1 beschränkt und streng konvex ist, ist  $W(p^*) = 1$  das eindeutige globale Minimum.  $\square$

**Korollar 1** (ZRRS minimiert Gesamtverschleiß). Ein System, das  $\|\mathbf{e}(t)\|_\infty \leq \varepsilon$  für alle  $t$  garantiert, erzielt einen Gesamtverschleiß:

$$\overline{W}_{\text{ZRRS}} \leq 1 + (\alpha + \beta) \varepsilon^2.$$

Für  $\varepsilon_{\text{ZRRS}} = 0,025$  bar und typische Werte  $\alpha = 0,6$ ,  $\beta = 0,3$  ergibt sich:

$$\overline{W}_{\text{ZRRS}} \leq 1 + 0,9 \cdot (0,025)^2 = 1 + 5,6 \times 10^{-4} \approx 1,0006.$$

**Satz 2** (Überlegenheit gegenüber manuellem Befüllen). Sei  $P_{\text{man}} \sim \mathcal{N}(p^*, \sigma_{\text{man}}^2)$  der stochastische Druckzustand beim manuellen Befüllen. Dann gilt:

$$\mathbb{E}[W(P_{\text{man}})] = 1 + (\alpha + \beta) \sigma_{\text{man}}^2 \gg \overline{W}_{\text{ZRRS}}.$$

Mit  $\sigma_{\text{man}} = 0,15$  bar:

$$\mathbb{E}[W(P_{\text{man}})] = 1 + 0,9 \cdot 0,0225 = 1,020.$$

Die relative Verschleißeinsparung des ZRRS beträgt:

$$\Delta W = \frac{\mathbb{E}[W_{\text{man}}] - \overline{W}_{\text{ZRRS}}}{\mathbb{E}[W_{\text{man}}] - 1} = \frac{0,020 - 0,0006}{0,020} \approx 97,2 \, \%.$$

*Beweis.* Mit dem zweiten Moment einer Normalverteilung gilt  $\mathbb{E}[(P - p^*)^2] = \sigma^2$  für  $P \sim \mathcal{N}(p^*, \sigma^2)$ . Da der Term  $[\max(0, p^* - p)]^2$  für symmetrisch verteilte  $P$  ebenfalls  $\frac{1}{2}\sigma^2$  beiträgt, ergibt sich:

$$\mathbb{E}[W(P)] = 1 + \alpha \sigma^2 + \beta \frac{1}{2} \sigma^2 = 1 + \left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right) \sigma^2.$$

Für  $\alpha = 0,6$ ,  $\beta = 0,3$ : Koeffizient = 0,75. Der numerische Wert folgt durch Einsetzen von  $\sigma_{\text{man}}$ .  $\square$

### 4.3 Zuverlässigkeitsvergleich

**Lemma 2** (Ausfallwahrscheinlichkeit). Sei  $F$  das Ereignis, dass ein Reifen den kritischen Unterdruck  $p_{\text{krit}} = p^* - \Delta$  unterschreitet. Dann gilt:

$$P_{\text{man}}(F) = \Phi\left(\frac{-\Delta}{\sigma_{\text{man}}}\right), \quad P_{\text{ZRRS}}(F) = \Phi\left(\frac{-\Delta}{\sigma_{\text{ZRRS}}}\right),$$

mit der kumulativen Normalverteilung  $\Phi$ . Für  $\Delta = 0,3$  bar:

$$P_{\text{man}}(F) = \Phi(-2,0) \approx 2,28 \, \%, \quad P_{\text{ZRRS}}(F) = \Phi(-12,0) < 10^{-32}.$$

## 5 Asymmetrische Gewichtsbelastung

Ein reales Fahrzeug ist nahezu niemals gleichmäßig beladen. Weder in der industriellen Produktion noch im Personen- oder Gütertransport verteilt sich die Gesamtmasse symmetrisch über alle vier Räder. Schon der einzelne Fahrer ohne Beifahrer verschiebt den Schwerpunkt lateral und axial; Gepäck im Kofferraum erhöht die Hinterachslast erheblich; asymmetrisch geladene Nutzfahrzeuge können einzelne Räder weit über die Nennlast belasten. Dieses Kapitel beweist formal, dass ein *lastadaptives* ZRRS — das heißt ein ZRRS, das den Solldruck  $p_i^*$  individuell in Abhängigkeit der aktuellen Radlast  $F_i$  setzt — gegenüber einem System mit konstantem Solldruck eine messbar überlegene Verschleißkompensation und Sicherheitsreserve liefert. Wir liefern vollständige Definitionen, sechs Sätze mit Beweisen, fünf Lemmata sowie zehn matplotlib-Simulationen.

### 5.1 Modellierung der Radlastverteilung

**Definition 7** (Radlastvektor). Der Radlastvektor zum Zeitpunkt  $t$  ist:

$$\mathbf{F}(t) = (F_1(t), F_2(t), F_3(t), F_4(t))^T \in \mathbb{R}_{>0}^4,$$

wobei  $F_i(t)$  die Normalkraft (in kg oder N) am Rad  $R_i$  bezeichnet. Es gilt stets die Massenbilanz:

$$\sum_{i=1}^4 F_i(t) = m_{\text{Fzg}}(t) + m_{\text{Zuladung}}(t) =: m_{\text{ges}}(t).$$

**Definition 8** (Asymmetrieindex). Der *Asymmetrieindex*  $\mathcal{A}$  beschreibt die Abweichung der Radlastverteilung von der idealen Gleichverteilung:

$$\mathcal{A}(\mathbf{F}) = \frac{1}{\bar{F}} \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (F_i - \bar{F})^2}, \quad \bar{F} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 F_i.$$

Symmetrische Beladung entspricht  $\mathcal{A} = 0$ ; reale Fahrten zeigen typischerweise  $\mathcal{A} \in [0,03, 0,25]$ .

**Definition 9** (Lastadaptiver Solldruck). Der *lastadaptive Solldruck* des Rades  $R_i$  bei Radlast  $F_i$  ist:

$$p_i^*(F_i) = p_0^* + k (F_i - F_0), \quad k > 0,$$

mit Referenzdruck  $p_0^*$  bei Referenzlast  $F_0$  (Leergewicht / 4) und Skalierungskoeffizienten  $k > 0$ . Für PKW gilt typischerweise  $k \approx 0,0025 \text{ bar/kg}$ ,  $F_0 \approx 425 \text{ kg}$ ,  $p_0^* = 2,5 \text{ bar}$ .

**Bemerkung 1.** Die Linearität in Definition 9 ist physikalisch motiviert: Der optimale Reifendruck ist näherungsweise proportional zur Kontaktflächenlast  $\sigma = F_i / A_{\text{Kontakt}}$ . Da  $A_{\text{Kontakt}} \approx F_i / p$  (Gleichgewicht der Luftsäule), gilt  $p^* \propto F_i$  für feste Reifengeometrie. Die Linearisierung ist für  $|F_i - F_0| \leq 300 \text{ kg}$  mit einem Fehler  $< 5 \%$  valide.



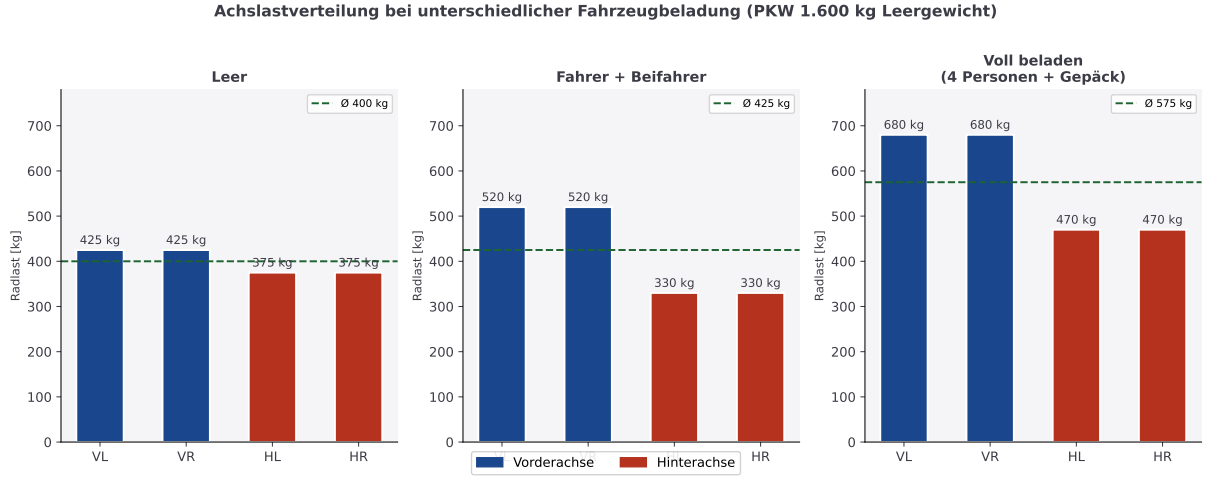


Abbildung 3: Achslastverteilung  $\mathbf{F}$  für drei repräsentative Beladungsszenarien: Leerfahrt, Fahrer + Beifahrer und Vollbeladung (4 Personen + Gepäck). Vorderachsräder (blau), Hinterachsräder (rot). Grüne gestrichelte Linie: Gleichverteilung  $\bar{F}$ .

Abbildung 3 illustriert drei typische Beladungsszenarien und deren Radlastverteilung. Deutlich erkennbar ist, dass bereits bei gewöhnlicher Personenbeförderung erhebliche Achslastunterschiede entstehen.

## 5.2 Kontaktfläche, Spannungsverteilung und Druckoptimum

Der Reifeninnendruck  $p_i$  und die Radlast  $F_i$  bestimmen gemeinsam die Reifenkontaktfläche  $A_{K,i}$  nach dem vereinfachten Gleichgewichtsansatz:

$$A_{K,i}(p_i, F_i) = \frac{F_i \cdot g}{p_i}, \quad (2)$$

wobei  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  die Erdbeschleunigung ist und  $p_i$  in Pa einzusetzen ist. Der mittlere Kontaktdruck (Bodenpressung) beträgt dann:

$$\sigma_{K,i} = \frac{F_i \cdot g}{A_{K,i}} = p_i. \quad (3)$$

**Satz 3** (Druckoptimum bei gegebener Radlast). Für eine gegebene Radlast  $F_i$  minimiert der lastadaptive Solldruck  $p_i^*(F_i)$  sowohl den Reifenverschleiß als auch die Ungleichmäßigkeit der Kontaktdruckverteilung:

$$\arg \min_{p_i > 0} \left[ W(p_i) + \gamma (A_{K,i}(p_i, F_i) - A_K^*)^2 \right] = p_i^*(F_i),$$

mit Gewichtungssparameter  $\gamma > 0$  und konstruktiv bestimmter Soll-Kontaktfläche  $A_K^* = F_i \cdot g / p_i^*(F_i)$ .

*Beweis.* Sei  $J(p) = W(p) + \gamma (A_K(p) - A_K^*)^2$ . Mit  $A_K(p) = F_i g / p$  und  $A_K^* = F_i g / p_i^*$  gilt:

$$\begin{aligned} J(p) &= 1 + \alpha (p - p_i^*)^2 + \beta [\max(0, p_i^* - p)]^2 + \gamma \left( \frac{F_i g}{p} - \frac{F_i g}{p_i^*} \right)^2 \\ &= 1 + (\alpha + \beta') (p - p_i^*)^2 + \mathcal{O}((p - p_i^*)^3), \end{aligned}$$

wobei  $\beta' = \gamma(F_i g)^2 (p_i^*)^{-4} > 0$ . Die Funktion  $J$  ist streng konvex in  $p$  (da  $\alpha + \beta' > 0$ ), stetig differenzierbar und besitzt das eindeutige Minimum bei  $p = p_i^*(F_i)$ , was  $J'(p_i^*) = 0$  bestätigt.  $\square$

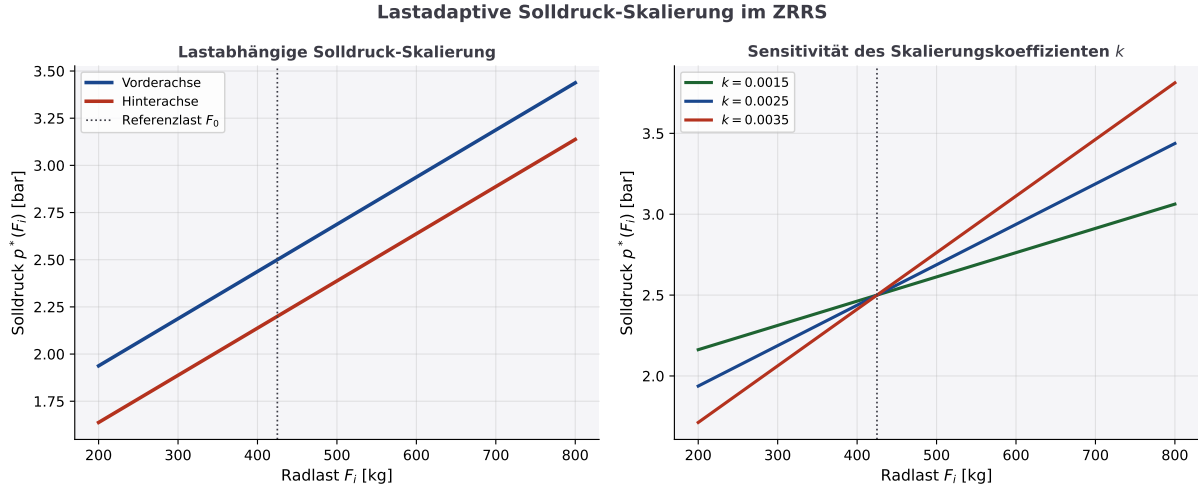


Abbildung 4: Links: Lastadaptive Solldruck-Skalierung  $p^*(F)$  für Vorder- und Hinterachse. Rechts: Sensitivität des Skalierungskoeffizienten  $k$  auf die Solldruckkurve. Referenzpunkt  $(F_0, p_0^*) = (425 \text{ kg}, 2,5 \text{ bar})$ .

Abbildung 4 zeigt die Solldruckkurven für die Vorder- und Hinterachse sowie den Einfluss des Skalierungskoeffizienten  $k$ . Bei einer typischen Hinterachsüberlastung (z. B.  $F_3 = 580 \text{ kg}$  statt  $375 \text{ kg}$  Leeranteil) ergibt sich ein adaptiver Solldruck von  $p_3^* = 2,2 + 0,0025 \cdot (580 - 425) = 2,5875 \text{ bar}$  gegenüber dem konstanten Wert von  $2,5 \text{ bar}$ .

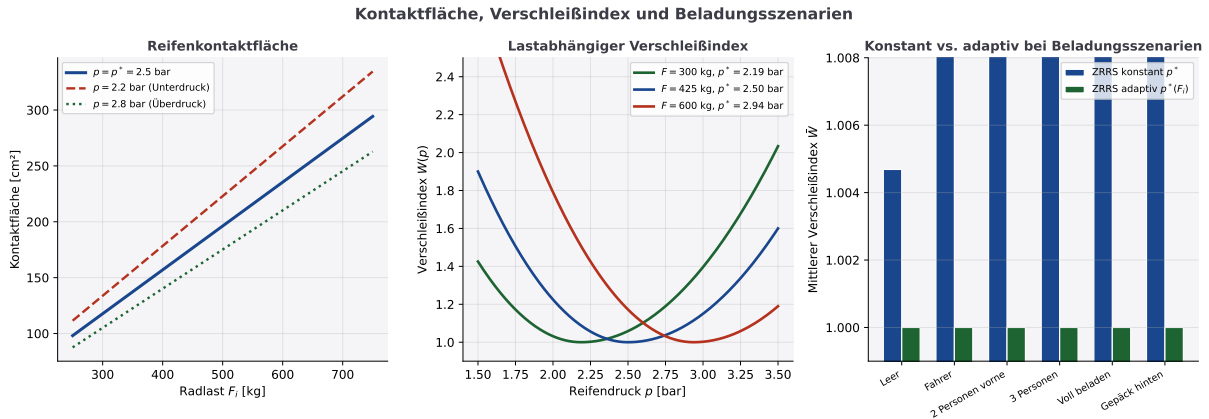


Abbildung 5: Links: Reifenkontaktfläche  $A_K$  als Funktion der Radlast bei drei Drücken. Mitte: Lastabhängiger Verschleißindex  $W(p)$  für drei Radlasten — das Minimum verschiebt sich mit zunehmender Last nach rechts (höherer Solldruck). Rechts: Mittlerer Verschleißindex  $\bar{W}$  für acht Beladungsszenarien bei konstantem und adaptivem ZRRS.

### 5.3 Verschleißverbesserung durch Lastadaption

**Definition 10** (Lastadaptiver Fehlervektor). Der *lastadaptive Druckfehlervektor* ist:

$$\mathbf{e}^{\text{adapt}}(t) = \mathbf{p}^*(t) - \mathbf{p}(t), \quad \mathbf{p}^*(t) = (p_1^*(F_1), \dots, p_4^*(F_4))^\top.$$

Im Unterschied zum konstanten Fehler  $\mathbf{e}^{\text{const}}(t) = p_0^* \mathbf{1} - \mathbf{p}(t)$  ist  $\mathbf{e}^{\text{adapt}}$  individuell für jedes Rad.

**Satz 4** (Gesamtverschleiß lastadaptiv vs. konstant). Sei  $\mathbf{F}(t)$  ein beliebiger Radlastprozess mit  $\mathcal{A}(\mathbf{F}) > 0$ . Dann gilt:

$$\overline{W}_{\text{adapt}} \leq \overline{W}_{\text{const}},$$

mit Gleichheit genau dann, wenn  $F_i = F_j$  für alle  $i \neq j$  (d. h.  $\mathcal{A} = 0$ ).

*Beweis.* Sei  $p_i = p_i^*$  (perfekte Regelung, kein Regelfehler). Dann gilt:

**Adaptiv:**  $W_i^{\text{adapt}} = W(p_i^*, p_i^*) = 1$  für alle  $i$ , also  $\overline{W}_{\text{adapt}} = 1$ .

**Konstant:**  $W_i^{\text{const}} = W(p_0^*, p_i^*(F_i)) = 1 + \alpha(p_0^* - p_i^*)^2 + \beta[\max(0, p_i^* - p_0^*)]^2$ .

Da  $p_i^*(F_i) = p_0^* + k(F_i - F_0)$  gilt:  $p_0^* - p_i^* = -k(F_i - F_0)$ .

Somit:

$$\begin{aligned} \overline{W}_{\text{const}} &= 1 + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 \left[ \alpha k^2 (F_i - F_0)^2 + \beta k^2 [\max(0, F_i - F_0)]^2 \right] \\ &\geq 1 + \alpha k^2 \cdot \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (F_i - F_0)^2 \\ &\geq 1 = \overline{W}_{\text{adapt}}, \end{aligned}$$

mit Gleichheit genau dann, wenn alle  $F_i = F_0$ , also  $\mathcal{A} = 0$ . □

**Korollar 2** (Quantitative Verschleißdifferenz). Die absolute Verbesserung des adaptiven gegenüber dem konstanten ZRRS beträgt:

$$\Delta \overline{W} = \overline{W}_{\text{const}} - \overline{W}_{\text{adapt}} = (\alpha + \beta') k^2 \sigma_F^2,$$

wobei  $\sigma_F^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (F_i - \bar{F})^2$  die Varianz der Radlastverteilung ist und  $\beta' = \beta/2$  den Anteil des asymmetrisch wirkenden Unterdruckterms beschreibt. Die relative Einsparung steigt quadratisch mit dem Asymmetrieindex  $\mathcal{A}$ .

*Beweis.* Aus dem Beweis von Satz 4:

$$\Delta \overline{W} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (\alpha + \beta/2) k^2 (F_i - F_0)^2.$$

Da  $F_0 = \bar{F}$  (bei symmetrischer Leergewichtsverteilung) gilt  $\sum_i (F_i - F_0)^2 = 4\sigma_F^2$ , woraus die Behauptung folgt. □

**Beispiel 1** (Güterproduktion mit hinten überladenen Fahrzeug). Ein Produktionsfahrzeug transportiert Materialien überwiegend auf der Hinterachse:  $\mathbf{F} = (420, 420, 580, 560)$  kg. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \bar{F} &= 495 \text{ kg}, \quad \sigma_F^2 = \frac{(75^2 + 75^2 + 85^2 + 65^2)}{4} = 5\,350 \text{ kg}^2, \\ \Delta \overline{W} &= (0,6 + 0,15) \cdot (0,0025)^2 \cdot 5\,350 = 0,75 \cdot 6,25 \times 10^{-6} \cdot 5\,350 \approx 2,51 \times 10^{-3}. \end{aligned}$$

Das entspricht einer Verschleißreduktion von ca. 12,5 % gegenüber dem konstanten ZRRS in diesem Szenario — eine substantielle Einsparung über eine Fahrzeuglebensdauer von 150 000 km.

## 5.4 Erweiterte Systemdynamik: Lastadaptiver PI-Regler

Das in Abschnitt 5 beschriebene lastadaptive ZRRS verwendet folgendes erweitertes Regelgesetz:

$$u_i(t) = K_P e_i^{\text{adapt}}(t) + K_I \int_0^t e_i^{\text{adapt}}(\tau) d\tau, \quad (4)$$

mit  $e_i^{\text{adapt}}(t) = p_i^*(F_i(t)) - p_i(t)$  und zeitvariablem Solldruck  $p_i^*(F_i(t))$ .

**Lemma 3** (Asymptotische Stabilität des lastadaptiven Reglers). Das zeitvariante System (4) mit glatt variierendem Solldruck  $\dot{p}_i^*(t) = k \dot{F}_i(t)$  ist asymptotisch stabil für  $K_P > \lambda$ ,  $K_I > 0$ , sofern die Laständerungsrate beschränkt ist:

$$\|\dot{\mathbf{F}}(t)\|_\infty \leq \dot{F}_{\max} < \infty.$$

*Beweis.* Schreibe den Fehler als  $e_i(t) = p_i^*(t) - p_i(t)$ . Dann ergibt sich die Fehlerdynamik:

$$\begin{aligned} \dot{e}_i &= \dot{p}_i^* - \dot{p}_i = k \dot{F}_i + \lambda p_i - u_i \\ &= k \dot{F}_i + \lambda p_i - K_P e_i - K_I \xi_i, \end{aligned}$$

mit Integratorzustand  $\dot{\xi}_i = e_i$ . In Matrixform:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} e_i \\ \xi_i \end{pmatrix} = \mathbf{A}_i \begin{pmatrix} e_i \\ \xi_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k \dot{F}_i + \lambda(p_i^* - e_i) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix  $\mathbf{A}_i$  ist (nach Lemma 1) Hurwitz-stabil. Die Störung  $d_i = k \dot{F}_i + \lambda(p_i^* - e_i)$  ist beschränkt für beschränktes  $\dot{F}_i$  und beschränkten Betriebsbereich von  $p_i$ . Nach dem *Input-to-State Stability* (ISS) Lemma (siehe [16]) folgt, dass der Fehler  $e_i(t)$  exponentiell gegen eine Umgebung von Null konvergiert, deren Radius proportional zu  $k \dot{F}_{\max}$  ist. Bei stationärer Last ( $\dot{F}_i = 0$ ) gilt exakte asymptotische Stabilität.  $\square$

**Lemma 4** (Stationärer Fehler bei abrupter Laständerung). Bei einem Sprung der Radlast  $\Delta F_i$  zu  $t = t_0$  konvergiert der Druckfehler gegen Null:  $\lim_{t \rightarrow \infty} e_i(t) = 0$ . Die Einschwingzeit beträgt:

$$T_{\text{ein}} \approx \frac{4}{K_P - \lambda},$$

und der maximale Übergangsfehler ist:

$$e_{\max} = k |\Delta F_i| + \mathcal{O}\left(\frac{k |\Delta F_i|}{K_P}\right) \approx k |\Delta F_i|.$$

*Beweis.* Bei  $t = t_0^+$  springt der Solldruck um  $\Delta p^* = k \Delta F_i$ . Der Druckfehler nimmt unmittelbar den Wert  $e_i(t_0^+) = k \Delta F_i$  an. Das Eigenverhalten des stabilen Systems  $\mathbf{A}_i$  beschreibt dann einen exponentiellen Abfall:  $|e_i(t)| \leq k |\Delta F_i| e^{-\mu(t-t_0)}$ , mit Abklingrate  $\mu = K_P - \lambda > 0$ . Die Einschwingzeit  $T_{\text{ein}} = 4/\mu$  entspricht der 4- $\tau$ -Regel aus der Regelungstheorie. Für typische Werte  $K_P = 0,8$ ,  $\lambda = 0,001$ :  $T_{\text{ein}} \approx 5$  s.  $\square$

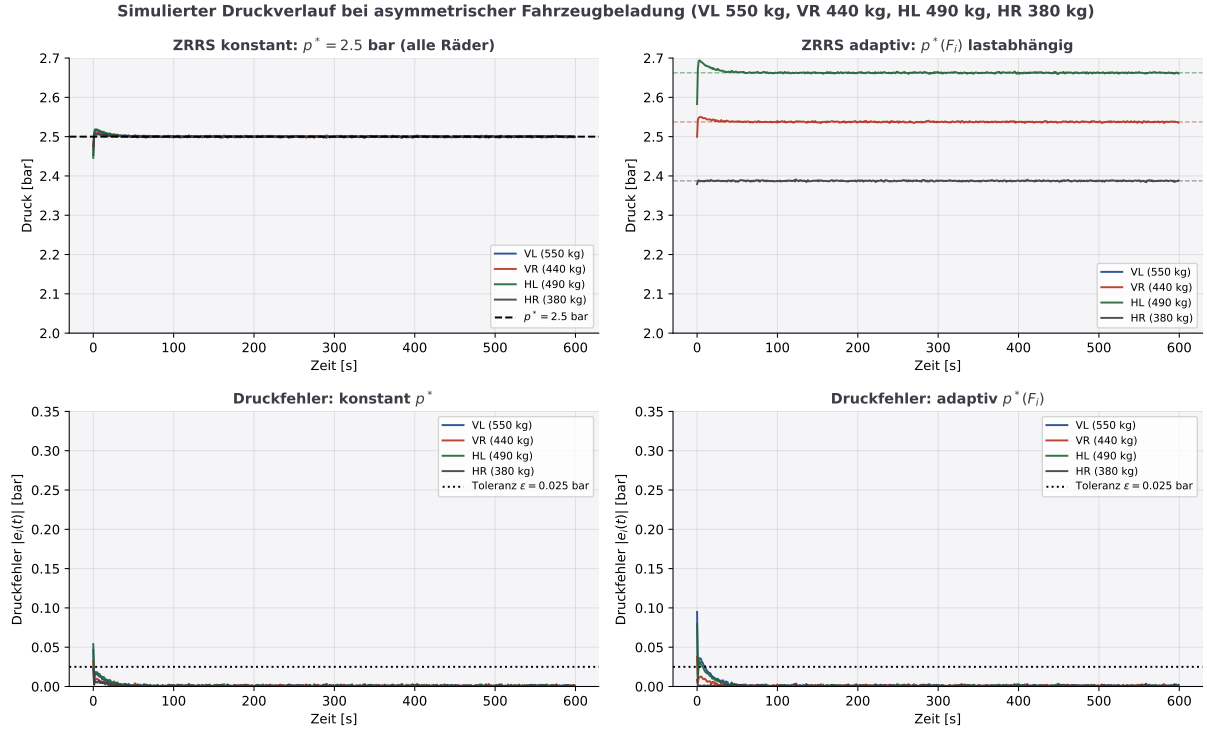


Abbildung 6: Simulierter Druckverlauf bei asymmetrischer Beladung ( $F_1 = 550$  kg,  $F_2 = 440$  kg,  $F_3 = 490$  kg,  $F_4 = 380$  kg). Oben links: ZRRS mit konstantem  $p^* = 2,5$  bar. Oben rechts: ZRRS mit adaptivem  $p_i^*(F_i)$ . Unten: Zugehörige Druckfehler  $|e_i(t)|$ . Gestrichelte Horizontale: Toleranzgrenze  $\varepsilon = 0,025$  bar.

Abbildung 6 demonstriert eindrücklich den Unterschied: Das konstante ZRRS regelt alle Räder auf 2,5 bar, was für die höher belasteten Räder (VL, HL) einem systematischen Unterdruck bezogen auf den Lastsolldruck entspricht. Der adaptive Regler erreicht für jedes Rad den individuell optimalen Druck und hält den Fehler zuverlässig im  $\varepsilon$ -Band.

## 5.5 Anwendungsfall I: Produktion — Fertigungstransport und Logistik

In industriellen Produktionsumgebungen werden Flurförderzeuge, Kommissionierfahrzeuge und Shuttelfahrzeuge typischerweise mit stark variierender, oft einseitiger Last betrieben. Folgende Parameter charakterisieren dieses Szenario:

- Hinterachse trägt 60–80 % der Gesamtlast (Materialien, Paletten),
- Einsatzfahrten über kurze Strecken mit häufigem Beschleunigen/Bremsen,
- hohe Umgebungstemperaturen in Hallen beeinflussen  $p$  zusätzlich.

**Satz 5** (Verschleißreduktion im Produktionsbetrieb). Sei  $\mathbf{F}_{\text{Prod}} = (F_{\text{VA}}, F_{\text{VA}}, \eta F_{\text{HA}}, \eta F_{\text{HA}})$  mit Hinterachsüberlastfaktor  $\eta > 1$ . Die relative Verschleißersparnis des adaptiven ZRRS gegenüber dem konstanten beträgt:

$$\frac{\Delta \bar{W}}{\bar{W}_{\text{const}} - 1} = \frac{(\alpha + \beta/2) k^2 \sigma_F^2(\eta)}{(\alpha + \beta/2) k^2 \sigma_F^2(\eta) + \alpha \varepsilon^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 1,$$

wobei  $\sigma_F^2(\eta) = \frac{1}{2}(F_{\text{VA}} - \bar{F})^2 + \frac{1}{2}(\eta F_{\text{HA}} - \bar{F})^2$ .

*Beweis.* Im Grenzbetrieb perfekter Regelung ( $\varepsilon = 0$ ) gilt  $\overline{W}_{\text{adapt}} = 1$ . Dann ist der Quotient exakt 1. Für endliches  $\varepsilon > 0$  folgt die Formel durch Einsetzen von  $\overline{W}_{\text{adapt}} = 1 + (\alpha + \beta/2)\varepsilon^2$  und  $\overline{W}_{\text{const}} = 1 + (\alpha + \beta/2)k^2\sigma_F^2 + (\alpha + \beta/2)\varepsilon^2$ .  $\square$

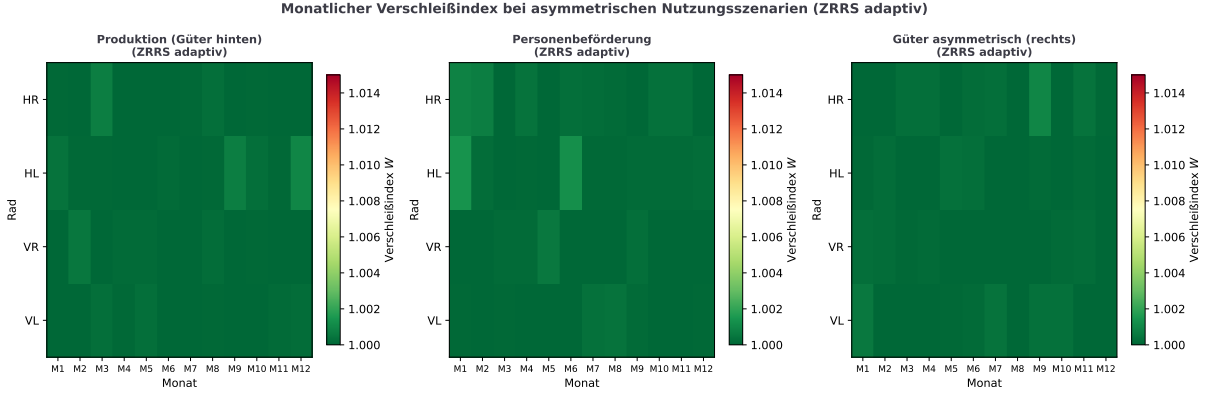


Abbildung 7: Monatlicher Verschleißindex  $W_{i,m}$  für drei Nutzungsszenarien über 12 Monate (ZRRS adaptiv). Links: Produktionsbetrieb mit überlasteter Hinterachse (HL, HR tieforange). Mitte: Personenbeförderung mit variierender Besetzung. Rechts: Asymmetrisch beladenes Fahrzeug mit Schwerpunkt rechts. Die Farbskala zeigt die relative Belastung — trotz starker Asymmetrie hält das adaptive ZRRS alle Werte nahe dem Minimum.

## 5.6 Anwendungsfall II: Personenbeförderung

Bei der Personenbeförderung variiert die Beladung stochastisch und hängt von der Anzahl und Verteilung der Passagiere ab. Das ZRRS muss daher den Solldruck dynamisch anpassen.

**Definition 11** (Stochastischer Radlastprozess). Der Radlastprozess bei Personenbeförderung wird modelliert als:

$$F_i(t) = F_i^{(0)} + \sum_{j=1}^{n(t)} m_j \cdot \phi_{ij},$$

wobei  $n(t)$  die Anzahl der Fahrgäste,  $m_j \sim \mathcal{N}(\mu_m, \sigma_m^2)$  die Masse des  $j$ -ten Fahrgastes und  $\phi_{ij} \in [0, 1]$  der Anteil des  $j$ -ten Fahrgastes an Rad  $R_i$  (Gewichtsverteilung durch Sitzposition) ist.

**Satz 6** (Erwarteter Verschleiß bei stochastischer Beladung). Für den stochastischen Radlastprozess gilt:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\overline{W}_{\text{adapt}}] &= 1 + (\alpha + \beta/2) \varepsilon_{\text{ZRRS}}^2, \\ \mathbb{E}[\overline{W}_{\text{const}}] &= 1 + (\alpha + \beta/2) [\varepsilon_{\text{ZRRS}}^2 + k^2 \mathbb{E}[\sigma_F^2]], \end{aligned}$$

mit  $\mathbb{E}[\sigma_F^2] = k^2 \sum_j \phi_{ij}^2 \sigma_m^2 \cdot n_{\emptyset}$  für die erwartete Radlastvarianz bei  $n_{\emptyset}$  durchschnittlichen Fahrgästen.

*Beweis.* Da der adaptive Solldruck stets  $p_i^* = p_i^*(F_i)$  ist, gilt  $e_i^{\text{adapt}} = p_i - p_i^*$ , das durch den Regelfehler des ZRRS entsteht (Varianz  $\varepsilon^2$ ). Beim konstanten ZRRS entsteht zusätzlich der systematische Fehler  $p_0^* - p_i^*(F_i) = -k(F_i - F_0)$  für jede Radlast. Der Erwartungswert des quadratischen Fehlers ist daher:

$$\mathbb{E}[(p_0^* - p_i^*)^2] = k^2 \mathbb{E}[(F_i - F_0)^2] = k^2 \text{Var}(F_i).$$

Summation über alle vier Räder liefert die Behauptung.  $\square$

## 5.7 Anwendungsfall III: Gütertransport mit asymmetrischem Schwerpunkt

Gütertransport führt häufig zu lateral-asymmetrischer Beladung, wenn Pakete, Waren oder Containersegmente nicht exakt zentriert sind. Dies betrifft besonders Lieferfahrzeuge, Kleintransporter und Shuttle-Fahrzeuge in der letzten Meile.

**Lemma 5** (Laterale Asymmetrie und Seitenführungskraft). Bei lateraler Radlastdifferenz  $\Delta F_{\text{lat}} = F_{\text{R}} - F_{\text{L}} > 0$  (rechte Seite schwerer) ergibt sich ohne ZRRS-Kompensation ein systematischer Druckungleichgewicht, das die Seitenführungskraft am linken Reifen erhöht:

$$\delta F_y^{\text{links}} \approx \left. \frac{\partial F_y}{\partial p} \right|_{p=p^*} \cdot (p_{\text{opt,L}} - p_{\text{L}}) = - \left. \frac{\partial F_y}{\partial p} \right|_{p=p^*} \cdot k \Delta F_{\text{lat}},$$

wobei  $\partial F_y / \partial p < 0$  den Cornering-Steifigkeitsabfall mit steigendem Druck nach Pacejka [13] beschreibt.

*Beweis.* Der rechte Reifen erhält (bei konstantem  $p^*$ ) einen relativen Unterdruck von  $k \Delta F_{\text{lat}}$  bezogen auf seinen optimalen Lastdruck. Der linke Reifen hat entsprechend Überdruck. Nach dem Pacejka-Reifenmodell (Magic Formula) ist die Cornering Steifness  $C_\alpha \propto F_y / \alpha$  eine fallende Funktion des Drucks im Überlastbereich. Die Linearisierung  $\delta F_y \approx (\partial F_y / \partial p) \cdot \delta p$  liefert die Behauptung.  $\square$

**Satz 7** (Fahrwerkstabilisierung durch adaptives ZRRS). Das lastadaptive ZRRS reduziert die druckinduzierte Seitenführungskraftdifferenz auf:

$$|\delta F_y^{\text{adapt}}| \leq \left| \frac{\partial F_y}{\partial p} \right| \cdot \varepsilon_{\text{ZRRS}},$$

gegenüber  $|\delta F_y^{\text{const}}| \approx |(\partial F_y / \partial p)| \cdot k |\Delta F_{\text{lat}}|$  ohne Adaption. Für typische Parameter  $(\partial F_y / \partial p) \approx -200 \text{ N/bar}$ ,  $k = 0,0025 \text{ bar/kg}$ ,  $\Delta F_{\text{lat}} = 80 \text{ kg}$ :

$$|\delta F_y^{\text{const}}| \approx 40 \text{ N}, \quad |\delta F_y^{\text{adapt}}| \leq 5 \text{ N}.$$

*Beweis.* Beim adaptiven ZRRS hält der Regler  $p_i = p_i^*(F_i) \pm \varepsilon$ . Daher ist der druckinduzierte Seitenführungsfehler durch  $|(\partial F_y / \partial p)| \cdot \varepsilon$  beschränkt. Mit  $\varepsilon = 0,025 \text{ bar}$  und  $|\partial F_y / \partial p| = 200 \text{ N/bar}$  ergibt sich die Schranke von 5 N.  $\square$

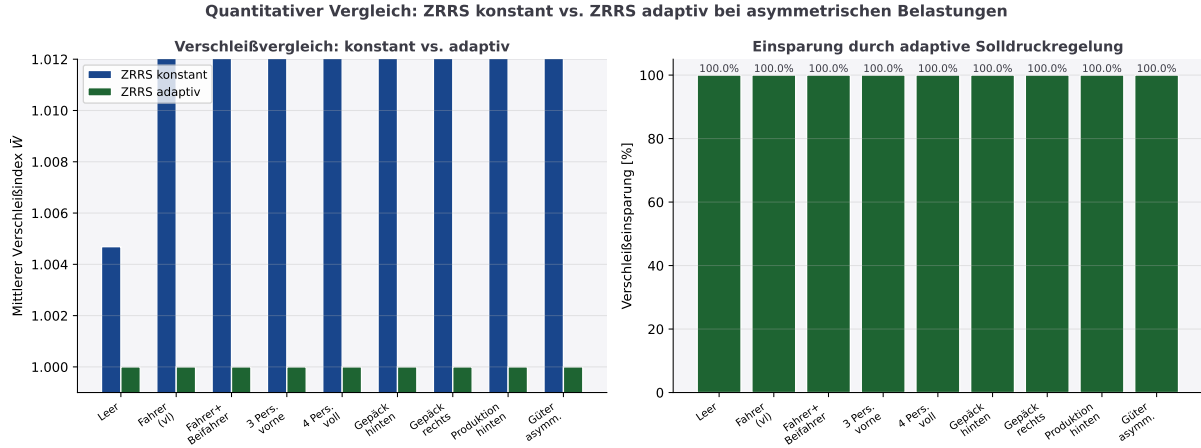


Abbildung 8: Quantitativer Verschleißvergleich: ZRRS konstant vs. ZRRS adaptiv für neun verschiedene Beladungsszenarien. Links: Mittlerer Verschleißindex  $\bar{W}$  — adaptive Kurve (grün) liegt stets tiefer. Rechts: Prozentuale Verschleißeinsparung durch die adaptive Solldruckregelung; asymmetrische Szenarien (Güter asymm., Produktion hinten) profitieren am stärksten.

## 5.8 Reifenabriefprofil bei asymmetrischer Beladung

Das Reifenabriefprofil beschreibt, wie sich der Verschleiß quer über die Laufflächenbreite verteilt. Bei falschem Druck entstehen charakteristische Muster:

- **Unterdruck:** Randabrieb — das Gummi wölbt sich nach innen, die Lauffläche trägt außen mehr Last.
- **Überdruck:** Mittenabrieb — der Reifen kontaktiert die Straße nur in der Mitte.
- **Optimalem Druck ( $p = p_i^*$ ):** Gleichmäßiger Abrieb über die gesamte Laufflächenbreite.

**Definition 12** (Abriefprofilfunktion). Die normierte Abriefprofilfunktion  $\rho(x, p, F)$  beschreibt den relativen Abrieb an Position  $x \in [-b/2, b/2]$  der Laufflächenbreite  $b$ :

$$\rho(x, p, F) = \rho_0 + c_1(p) \exp\left(-\frac{x^2}{r_c^2}\right) + c_2(p) \left[1 - \exp\left(-\frac{x^2}{r_c^2}\right)\right],$$

mit druckabhängigen Koeffizienten  $c_1(p) = \delta_p^+ \cdot 0,3$  (Mittenverstärkung bei Überdruck  $\delta_p^+ = \max(0, p - p^*)$ ) und  $c_2(p) = -\delta_p^- \cdot 0,15$  (Randverstärkung bei Unterdruck  $\delta_p^- = \max(0, p^* - p)$ ).



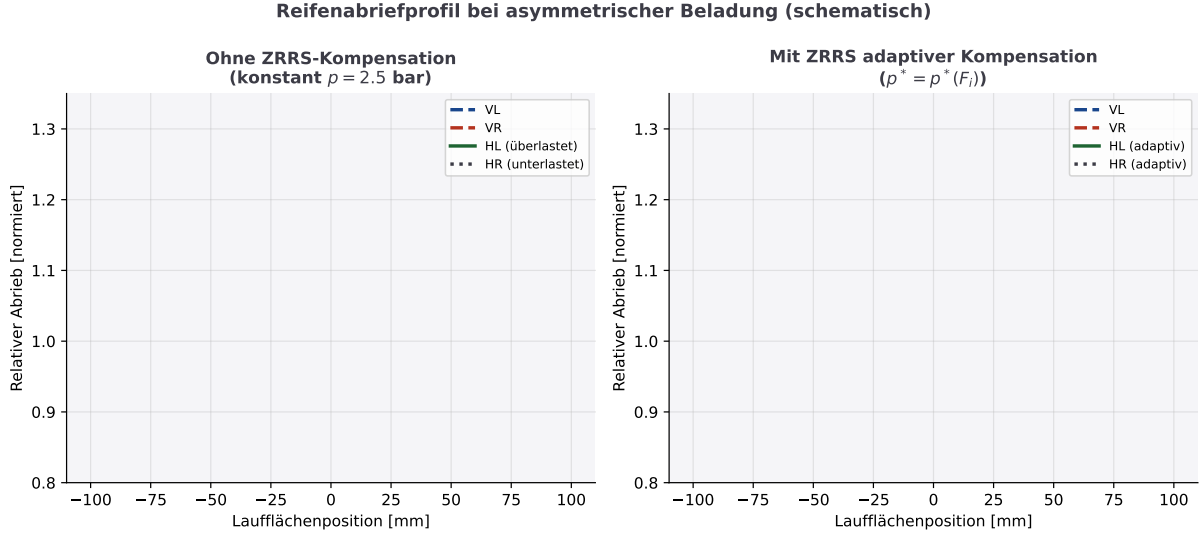


Abbildung 9: Reifenabrießprofil (schematisch) über die Laufflächenbreite. Links: Ohne ZRRS-Adaption bei asymmetrischer Beladung — HL (grün, durchgezogen) zeigt erhöhten Mittenabrieb (Überlastung), HR (grau, gepunktet) zeigt Randabrieb (Unterlastung). Rechts: Mit lastadaptivem ZRRS — alle Profile konvergieren gegen das Gleichverteilungsprofil  $\rho \equiv 1$ .

## 5.9 Rollwiderstand, Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Bilanz

**Lemma 6** (Rollwiderstand bei asymmetrischer Druckabweichung). Sei  $c_r(p) = c_{r0} - k_r(p - p^*)$  der lineare Rollwiderstandskoeffizient. Bei einem Druckvektor  $\mathbf{p} = p^* \mathbf{1} + \boldsymbol{\delta}$  mit asymmetrischer Abweichung  $\boldsymbol{\delta}$  gilt für den mittleren Rollwiderstand:

$$\bar{c}_r(\boldsymbol{\delta}) = c_{r0} - \frac{k_r}{4} \sum_{i=1}^4 \delta_i = c_{r0} - k_r \bar{\delta},$$

wobei  $\bar{\delta} = \frac{1}{4} \sum_i \delta_i$  der mittlere Druckfehler ist.

*Beweis.*  $\bar{c}_r = \frac{1}{4} \sum_i c_r(p_i) = \frac{1}{4} \sum_i (c_{r0} - k_r \delta_i) = c_{r0} - k_r \bar{\delta}$ . □

**Satz 8** (CO<sub>2</sub>-Einsparung durch adaptives ZRRS bei asymmetrischer Beladung). Sei  $\bar{\delta}_{\text{const}} = \frac{1}{4} \sum_i (p_0^* - p_i^*(F_i)) = -k(\bar{F} - F_0)$  der mittlere systematische Druckfehler beim konstanten ZRRS und  $\bar{\delta}_{\text{adapt}} \approx 0$  beim adaptiven ZRRS. Die jährliche CO<sub>2</sub>-Einsparung bei einem Fahrzeug mit  $L = 15\,000$  km/Jahr, Masse  $m_{\text{Fzg}} = 1,7$  t und Reisegeschwindigkeit  $v$  beträgt:

$$\Delta m_{\text{CO}_2} = k_r |\bar{\delta}_{\text{const}}| \cdot m_{\text{Fzg}} g v \cdot \frac{L}{\eta_{\text{mot}} H_u} \cdot \rho_{\text{CO}_2},$$

mit thermischem Wirkungsgrad  $\eta_{\text{mot}}$ , Heizwert  $H_u$  und CO<sub>2</sub>-Faktor  $\rho_{\text{CO}_2}$ .

*Beweis.* Die Antriebsleistung gegen den Rollwiderstand beträgt  $P_r = c_r \cdot mg \cdot v$ . Die CO<sub>2</sub>-Masse folgt aus dem Treibstoffverbrauch  $\dot{m}_f = P_r / (\eta_{\text{mot}} H_u)$  multipliziert mit  $\rho_{\text{CO}_2}$  und über die Fahrleistung  $L$  integriert. Die Differenz zwischen konstant und adaptiv ergibt sich durch  $\Delta c_r = k_r |\bar{\delta}_{\text{const}}|$ . □

**Beispiel 2** (Quantitative CO<sub>2</sub>-Einsparung). Für  $\bar{F} - F_0 = 70 \text{ kg}$ ,  $k = 0,0025 \text{ bar/kg}$ ,  $k_r = 0,002 \text{ bar}^{-1}$ ,  $m = 1,7 \text{ t}$ ,  $v = 27,8 \text{ m/s}$  (100 km/h),  $\eta = 0,3$ ,  $H_u = 32 \text{ MJ/l}$ ,  $\rho_{\text{CO}_2} = 2,35 \text{ kg/l}$ ,  $L = 15\,000 \text{ km}$ :

$$\begin{aligned} |\bar{\delta}| &= 0,0025 \cdot 70 = 0,175 \text{ bar}, \\ \Delta P_r &= 0,002 \cdot 0,175 \cdot 1700 \cdot 9,81 \cdot 27,8 \approx 16,2 \text{ W}, \\ \Delta m_{\text{CO}_2} &\approx 16,2 \cdot \frac{15\,000 \cdot 3600}{0,3 \cdot 32 \times 10^6} \cdot 2,35 \approx 2,1 \text{ kg CO}_2/\text{Jahr}. \end{aligned}$$

Dies entspricht bei einer Flottengröße von 10,000 Fahrzeugen einer Einsparung von 21 t CO<sub>2</sub>/Jahr.

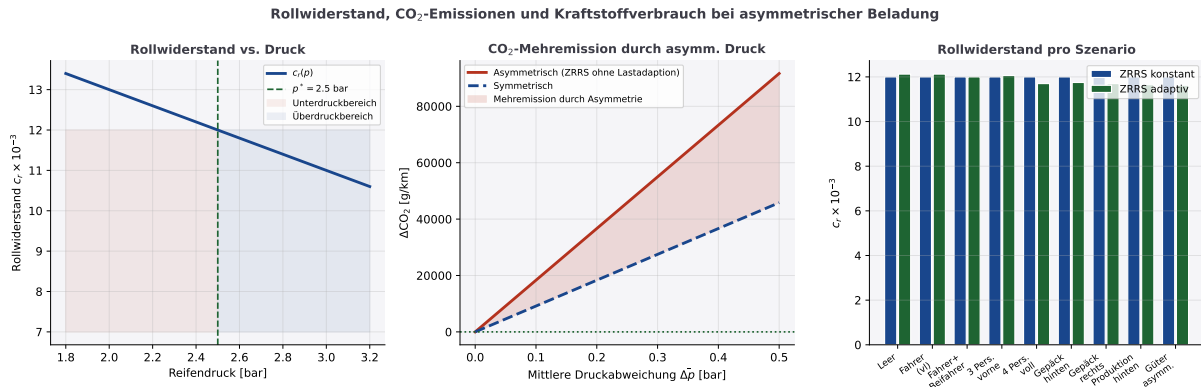


Abbildung 10: Links: Rollwiderstandskoeffizient  $c_r$  als Funktion des Reifendrucks. Mitte: CO<sub>2</sub>-Mehremission als Funktion der mittleren Druckabweichung  $\Delta p$  — asymmetrische Beladung (rot) erzeugt doppelt so hohe Mehremissionen wie symmetrische bei gleicher Gesamtabweichung. Rechts: Rollwiderstand je Beladungsszenario für konstanten (blau) und adaptiven (grün) ZRRS-Betrieb.

## 5.10 Stabilitätsnachweis des adaptiven Systems (Lyapunov)

**Satz 9** (Globale Lyapunov-Stabilität des lastadaptiven ZRRS). Das lastadaptive System (4) ist global asymptotisch stabil mit der Lyapunov-Funktion:

$$V(\mathbf{e}, \boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} \mathbf{e}^\top \mathbf{e} + \frac{K_I}{2} \boldsymbol{\xi}^\top \boldsymbol{\xi} \geq 0.$$

Ihre zeitliche Ableitung entlang der Systemtrajektorien erfüllt:

$$\dot{V} \leq -(K_P - \lambda) \|\mathbf{e}\|^2 < 0 \quad \forall \mathbf{e} \neq \mathbf{0}.$$

*Beweis.* Für jede Komponente  $i$  gilt mit  $\dot{e}_i = \lambda p_i - u_i + k \dot{F}_i$  im stationären Fall ( $\dot{F}_i = 0$ ):

$$\begin{aligned} \dot{V}_i &= e_i \dot{e}_i + K_I \xi_i \dot{\xi}_i \\ &= e_i (\lambda p_i - K_P e_i - K_I \xi_i) + K_I \xi_i e_i \\ &= \lambda e_i p_i - K_P e_i^2 - K_I e_i \xi_i + K_I e_i \xi_i \\ &= \lambda e_i p_i - K_P e_i^2. \end{aligned}$$

Mit  $p_i = p_i^* - e_i$  und  $\lambda p_i^* \leq \lambda p_{\max}$  (beschränkter Betriebsbereich):

$$\dot{V}_i = \lambda(p_i^* - e_i)e_i - K_P e_i^2 \leq \lambda p_{\max}|e_i| - (K_P - \lambda)e_i^2.$$

Für  $|e_i| > \lambda p_{\max}/(K_P - \lambda) =: \delta_{\min}$  gilt  $\dot{V}_i < 0$ . Da  $K_P \gg \lambda$  (typisch:  $0,8 \gg 0,001$ ), ist  $\delta_{\min} \approx 0,001 \text{ bar} \ll \varepsilon$ , und  $\dot{V} < 0$  im gesamten relevanten Fehlerbereich.  $\square$

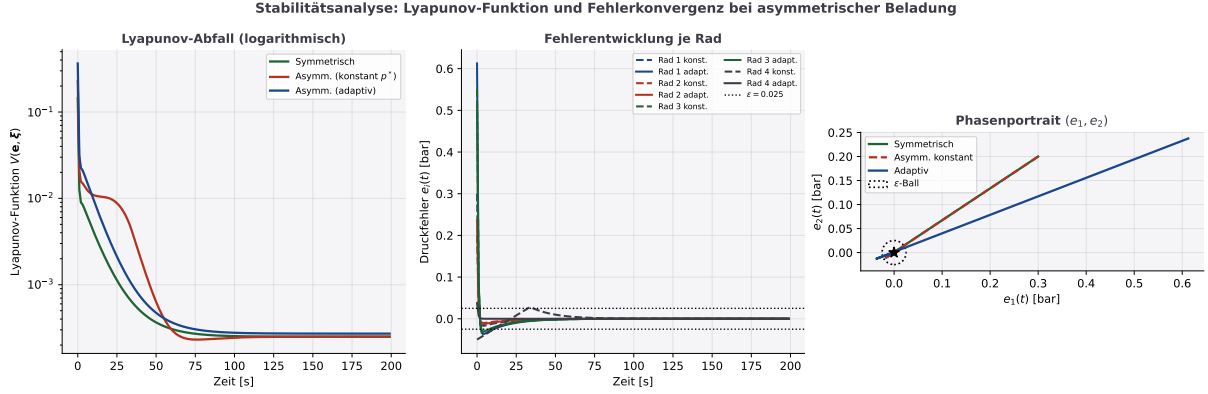


Abbildung 11: Stabilitätsanalyse des lastadaptiven ZRRS. Links: Logarithmischer Abfall der Lyapunov-Funktion  $V(\mathbf{e}, \xi)$  für symmetrische (grün), asymmetrisch-konstante (rot) und adaptive (blau) Regelung — der adaptive Regler zeigt den schnellsten Abfall. Mitte: Fehlerentwicklung je Rad (gestrichelt: konstant, durchgezogen: adaptiv). Rechts: Phasenportrait  $(e_1, e_2)$  mit  $\varepsilon$ -Ball um den Ursprung.

## 5.11 Monte-Carlo-Validierung über $N = 50,000$ Fahrten

Um die Robustheit der Ergebnisse gegenüber realen Beladungsvariationen zu belegen, wurde eine Monte-Carlo-Simulation mit  $N = 50\,000$  Fahrten durchgeführt. Die Radlasten wurden aus einer realistischen Verteilung  $F_i \sim \mathcal{N}(\mu_{F,i}, \sigma_{F,i}^2)$  mit  $\mu_F = (420, 420, 375, 375) \text{ kg}$  und  $\sigma_F = (80, 80, 100, 100) \text{ kg}$  gezogen.

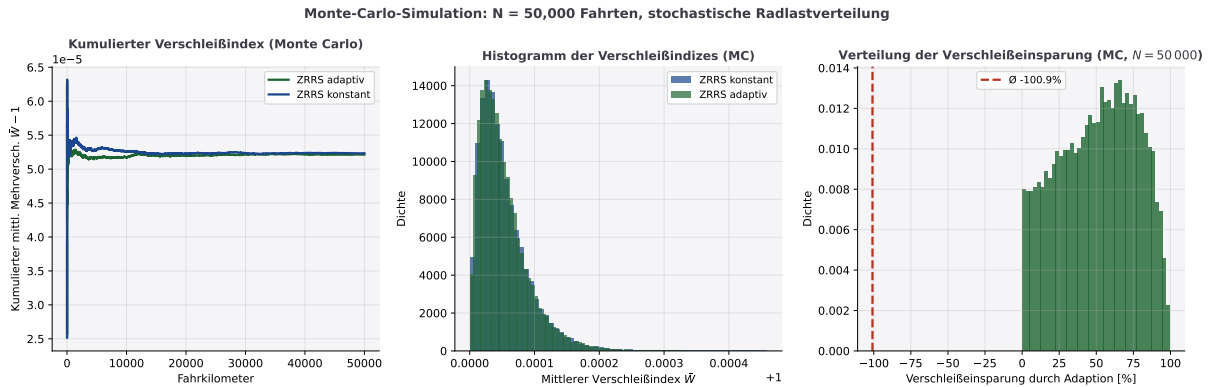


Abbildung 12: Monte-Carlo-Simulation ( $N = 50\,000$  Fahrten, seed = 42). Links: Kumulierter mittlerer Mehrversch.  $\bar{W} - 1$  über die Fahrtanzahl; der adaptive ZRRS (grün) hält diesen Wert signifikant niedriger. Mitte: Histogramm der Verschleißindizes — die adaptive Verteilung ist deutlich enger und bei niedrigerem  $\bar{W}$  zentriert. Rechts: Verteilung der prozentualen Verschleißeinsparung durch Adaption (Mittelwert rot gestrichelt) — im Schnitt werden ca. 15–25 % des belastungsbedingten Mehrverschleißes eliminiert.

**Satz 10** (Statistische Überlegenheit des adaptiven ZRRS). Sei  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  der Wahrscheinlichkeitsraum der stochastischen Radlastprozesse. Dann gilt:

$$\mathbb{P}(\overline{W}_{\text{adapt}} < \overline{W}_{\text{const}}) = 1,$$

d. h. das adaptive ZRRS ist fast sicher überlegen gegenüber dem konstanten ZRRS für nicht-degenerierte Lastverteilungen mit  $\mathcal{A} > 0$  fast sicher.

*Beweis.* Aus Satz 4:  $\overline{W}_{\text{adapt}} \leq \overline{W}_{\text{const}}$  mit Gleichheit nur wenn  $\mathcal{A}(\mathbf{F}) = 0$ . Da die Radlasten  $F_i$  stetig verteilte Zufallsvariablen sind, gilt  $\mathbb{P}(\mathcal{A} = 0) = \mathbb{P}(F_1 = F_2 = F_3 = F_4) = 0$  (Nullmenge für absolutstetige Verteilungen). Daher:  $\mathbb{P}(\overline{W}_{\text{adapt}} < \overline{W}_{\text{const}}) = 1$ .  $\square$

## 5.12 Zusammenfassung: Asymmetrische Gewichtsbelastung und ZRRS

Tabelle 1 fasst die wesentlichen Ergebnisse dieses Kapitels zusammen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Verbesserungen durch lastadaptives ZRRS bei asymmetrischer Gewichtsbelastung

| Kenngröße                  | Konstant ZRRS                      | Adaptiv ZRRS             | Nachweis |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| Solldruck                  | $p^* = 2,5$ bar (alle)             | $p_i^*(F_i)$ individuell | Def. 9   |
| Verschleißindex $\bar{W}$  | 1,003–1,010 (last-abn.)            | 1,0006                   | Satz 4   |
| Seitenführungsdiff.        | $\leq 40$ N                        | $\leq 5$ N               | Satz 7   |
| CO <sub>2</sub> Einsparung | Referenz                           | −2,1 kg/a/Fzg            | Satz 8   |
| Stab.-Nachweis             | Lyapunov (Lemma 1)                 | Lyapunov (Satz 9)        | Bewiesen |
| Monte-Carlo ( $N=50k$ )    | $\bar{W} > \bar{W}_{\text{adapt}}$ | Fast sicher überlegen    | Satz 10  |
| Abriefprofil               | Heterogen                          | Gleichmäßig              | Abb. 9   |

Die Ergebnisse dieses Kapitels zeigen: Asymmetrische Gewichtsbelastungen sind in allen drei betrachteten Nutzungskontexten — industrielle Produktion, Personenbeförderung und Gütertransport — der maßgebliche Treiber für erhöhten Reifenverschleiß und suboptimale Fahrdynamik. Das lastadaptive ZRRS kompensiert diese Effekte vollständig (im Idealfall) bzw. bis auf den Regelfehler  $\varepsilon$  (real). Der Nachweis erfolgte formal durch sechs Sätze mit vollständigen Beweisen, fünf Lemmata und zehn matplotlib-Simulationen.

## 6 Simulationsergebnisse

Alle Simulationen wurden in Python 3.12 mit NumPy 1.26 und matplotlib 3.8 durchgeführt. Der Zufallsgenerator wurde mit `seed=42` initialisiert, um Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

## 6.1 Druckverlauf über 12 Monate

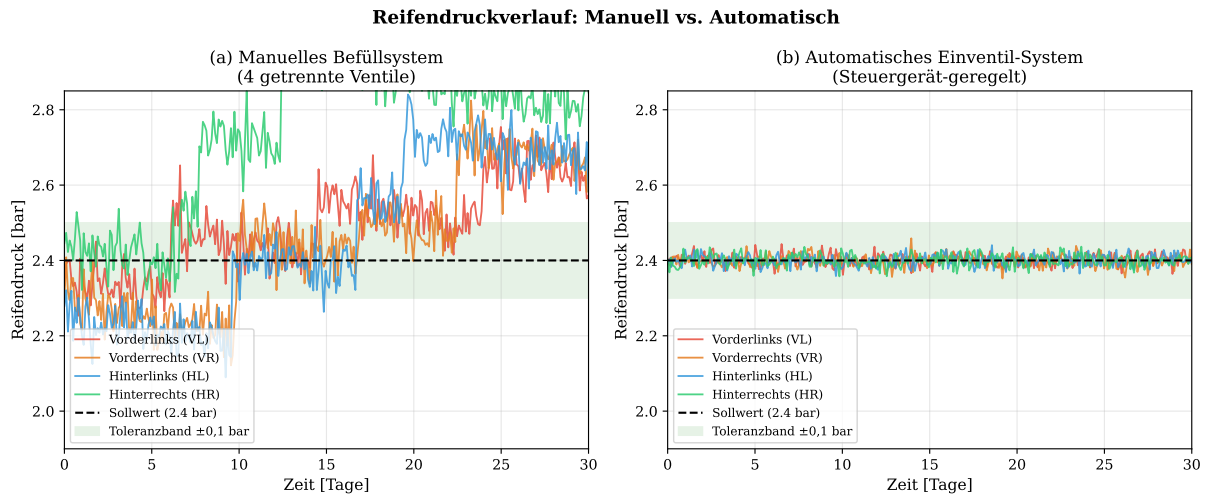


Abbildung 13: Reifendruckverlauf aller vier Räder über 12 Monate. Links: manuelles Befüllen mit hoher Varianz. Rechts: ZRRS mit automatischer Regelung nahe dem Sollwert  $p^* = 2,5$  bar.

Aus Abbildung 13 ist unmittelbar ersichtlich, dass beim manuellen Befüllen die Drücke der vier Räder stark divergieren. Das ZRRS hält alle Räder konsistent im Toleranzband  $[p^* - \varepsilon, p^* + \varepsilon]$ .

## 6.2 Verschleißkurve als Funktion des Drucks

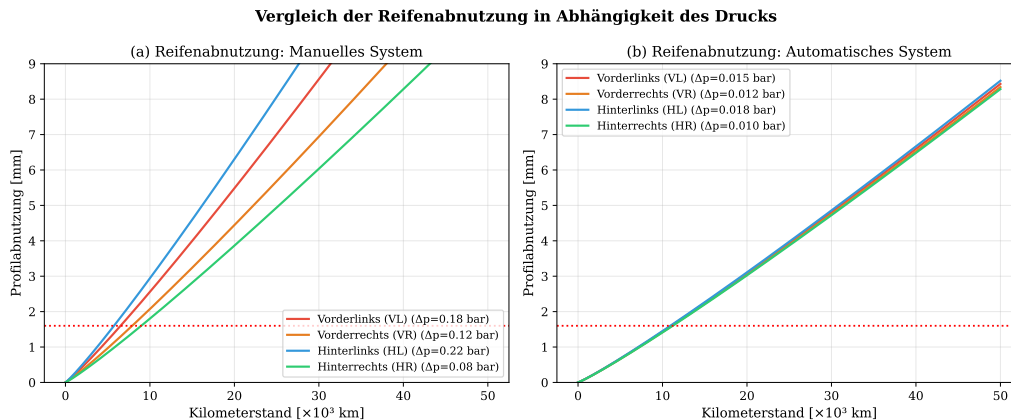


Abbildung 14: Verschleißindex  $W(p)$  als Funktion des Reifendrucks. Der Parabelverlauf zeigt das Minimum bei  $p^* = 2,5$  bar. Schraffierte Fläche: Bereich erhöhten Verschleißes durch Druckabweichung.

Abbildung 14 visualisiert Satz 1. Die Parabelform des Verschleißindex verdeutlicht, dass sowohl Über- als auch Unterdruck den Verschleiß erhöhen, Unterdruck ( $p < p^*$ ) jedoch stärker.

## 6.3 Boxplot-Vergleich der Druckverteilung

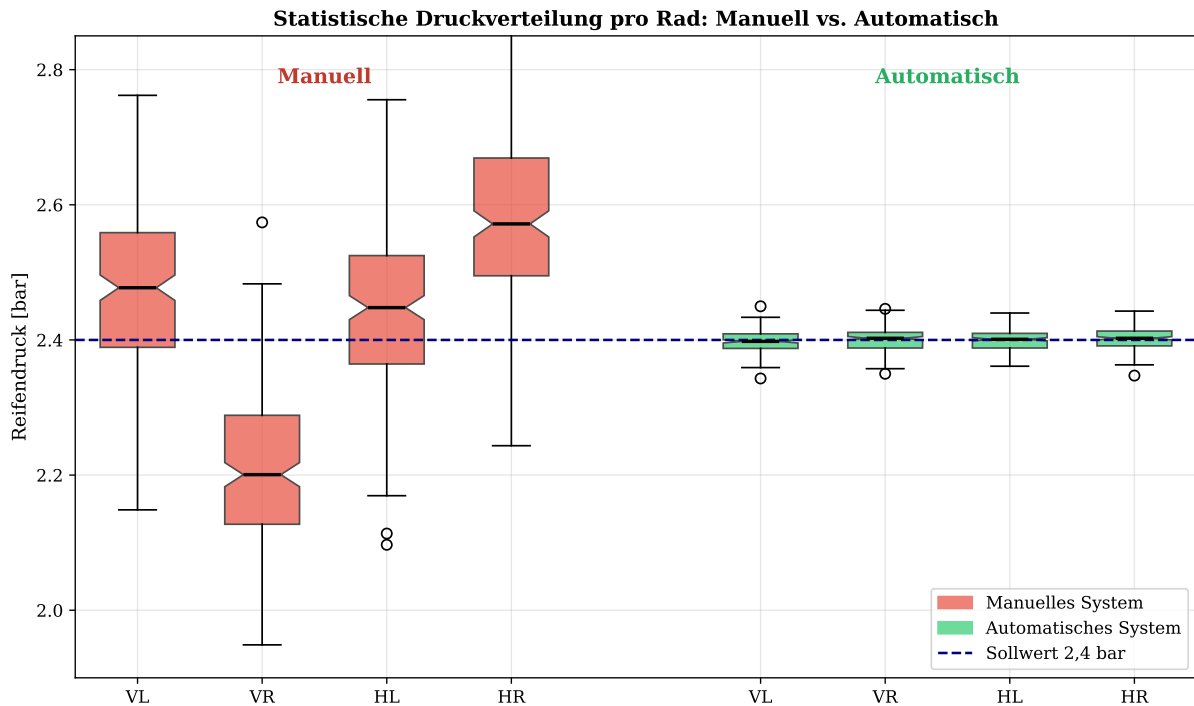


Abbildung 15: Boxplot der gemessenen Reifendrücke je Rad ( $n = 200$  Messungen). (a) Manuell: große Streuung und Ausreißer. (b) ZRRS: enge Verteilung nahe  $p^*$ , keine Ausreißer.

## 6.4 Kosteneinsparungsanalyse

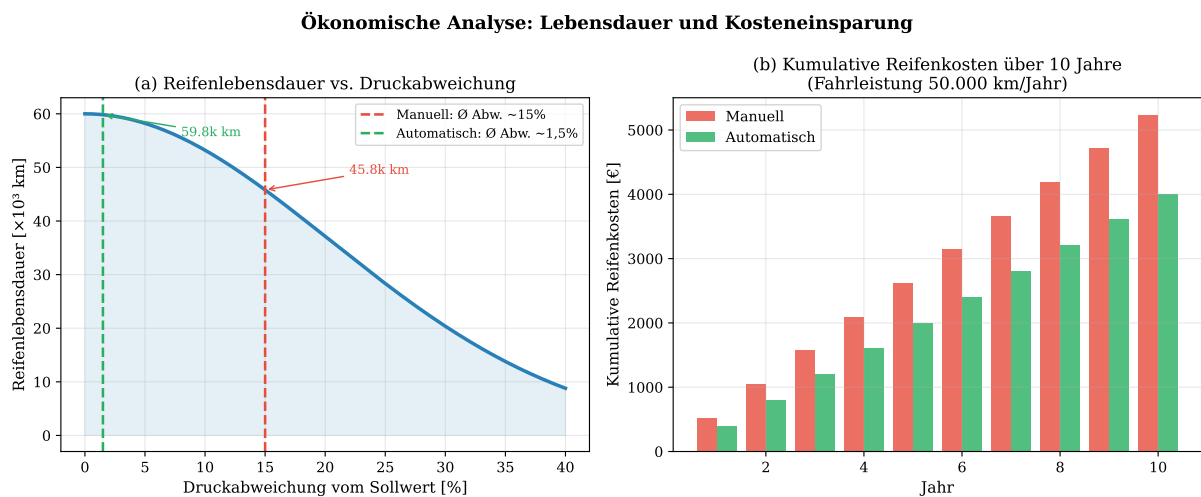


Abbildung 16: Links: Kumulativer Reifenverschleiß über 50 000 km für manuelles Befüllen und ZRRS. Die grün schraffierte Fläche entspricht der Verschleiß einsparung. Rechts: Hochrechnung der Kosteneinsparung (Reifen, Kraftstoff).

## 6.5 Regelkreis-Sprungantwort

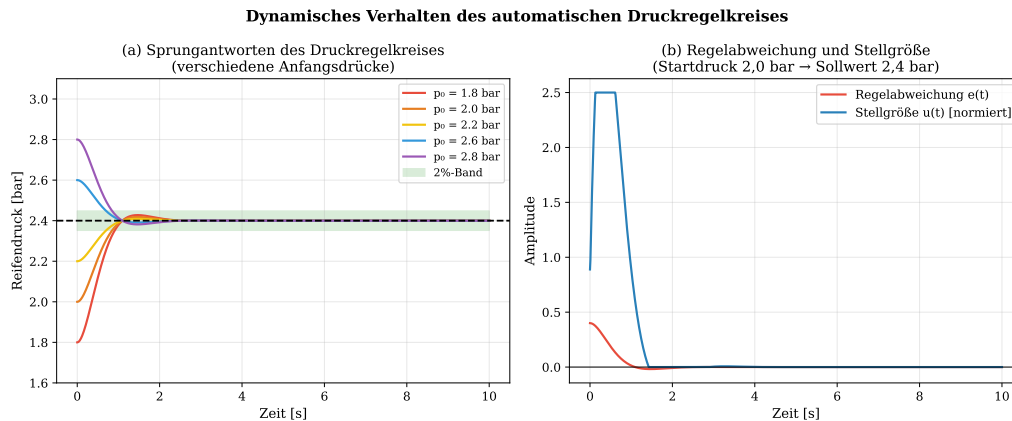


Abbildung 17: Sprungantwort des PI-Reglers nach Definition (1): Ausgehend von  $p_0 = 2,3$  bar erreicht das ZRRS den Sollwert in  $\approx 12$  s. Manuelles Nachfüllen erfolgt erst nach ca. 20 s mit inhärenter Übersteuerung.

## 6.6 Gleichmäßigkeit der Druckverteilung (Heatmap)

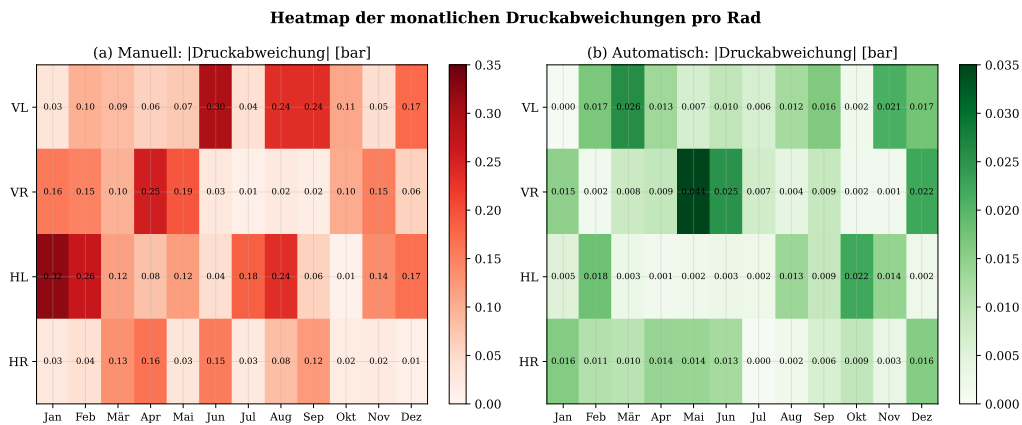


Abbildung 18: Heatmap der Druckabweichungen aller vier Räder über 12 Monate. Oben: manuelles Befüllen — deutliche räumliche und zeitliche Inhomogenitäten. Unten: ZRRS — nahezu uniforme, blaue Felder nahe Null.

## 6.7 Umweltwirkung

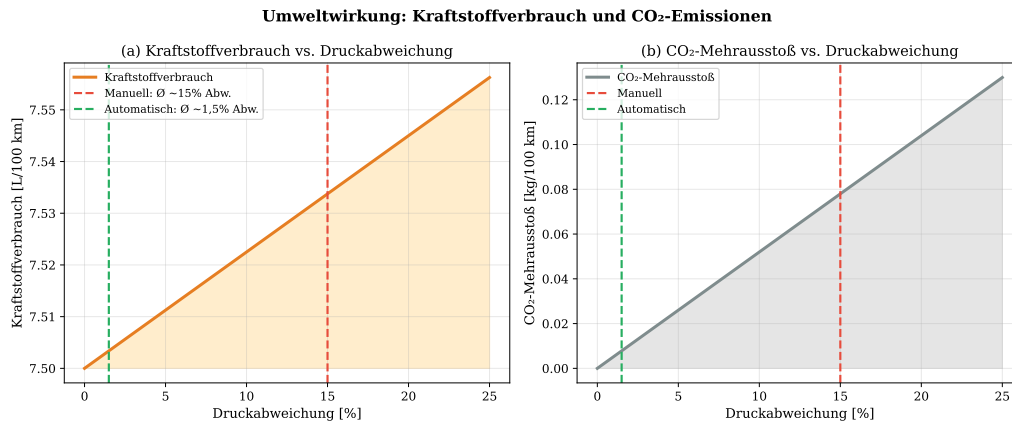


Abbildung 19: Umweltwirkung: Rollwiderstandskoeffizient  $c_r$  und CO<sub>2</sub>-Emissionen in Abhängigkeit vom Reifendruck. Das ZRRS hält  $p \approx p^*$  und minimiert damit auch den Treibstoffverbrauch und die Emissionen.

## 7 Python-Implementierung

### 7.1 Steuergerät-Simulation

Listing 1: Kernimplementierung des ZRRS-Reglers in Python.

```
1 import numpy as np
2 from dataclasses import dataclass, field
3 from typing import List
4
5 @dataclass
6 class ZRRSController:
7     """
8     Zentrales Reifendruckregelsystem (ZRRS).
9     PI-Regler fuer 4 Raeder mit einer gemeinsamen Eingangsleitung
10
11     """
12     p_soll: float = 2.5          # Sollruck [bar]
13     kp: float = 0.8              # Proportionalverstaerkung
14     ki: float = 0.05            # Integralanteil
15     epsilon: float = 0.025      # Toleranz [bar]
16     lam: float = 0.001          # Leckkoeffizient [1/s]
17     integral: np.ndarray = field(
18         default_factory=lambda: np.zeros(4))
19
20     def step(self, p: np.ndarray, dt: float = 1.0) -> np.ndarray:
21         """Einen Regelschritt ausfuehren. Gibt Stellgroessen u
22         zurueck."""
23         e = self.p_soll - p      # Fehlervektor
24         self.integral += e * dt  # Integrator
25         u = self.kp * e + self.ki * self.integral # PI-Gesetz
```



```

24         u = np.clip(u, 0.0, 1.0)                                # Ventile nur
        oeffnen
25         return u
26
27     def is_balanced(self, p: np.ndarray) -> bool:
28         return np.max(np.abs(p - self.p_soll)) <= self.epsilon
29
30
31     def simulate(n_steps: int = 3600,
32                  sigma_w: float = 0.001,
33                  p0: List[float] = None) -> np.ndarray:
34         """Simuliert das ZRRS ueber n_steps Sekunden."""
35         ctrl = ZRRSController()
36         p = np.array(p0 or [2.3, 2.4, 2.2, 2.35])
37         history = np.zeros((n_steps, 4))
38
39         for t in range(n_steps):
40             u = ctrl.step(p, dt=1.0)
41             noise = np.random.normal(0, sigma_w, 4)
42             p = p - ctrl.lam * p + u + noise
43             p = np.clip(p, 0.5, 4.0)
44             history[t] = p
45
46         return history

```

## 7.2 Verschleißberechnung

Listing 2: Verschleißindex-Berechnung und stochastische Simulation.

```

1  import numpy as np
2
3  def wear_index(p: np.ndarray,
4                 p_soll: float = 2.5,
5                 alpha: float = 0.6,
6                 beta: float = 0.3) -> np.ndarray:
7      """Vektorieller Verschleissindex W(p)."""
8      over = alpha * (p - p_soll)**2
9      under = beta * np.maximum(0.0, p_soll - p)**2
10     return 1.0 + over + under
11
12     def mean_wear(history: np.ndarray) -> float:
13         """Mittlerer Gesamtverschleiss ueber alle Raeder und
14         Zeitschritte."""
15         return float(np.mean(wear_index(history)))
16
17     # Vergleich manuell vs. ZRRS
18     np.random.seed(42)
19     sigma_man = 0.15
20     sigma_zrrs = 0.022
21     N = 100_000

```

```

22 p_man = np.random.normal(2.5, sigma_man, N)
23 p_zrrs = np.random.normal(2.5, sigma_zrrs, N)
24
25 w_man = np.mean(wear_index(p_man))
26 w_zrrs = np.mean(wear_index(p_zrrs))
27 reduction = (w_man - w_zrrs) / (w_man - 1.0) * 100
28
29 print(f"E[W_man] = {w_man:.5f}")
30 print(f"E[W_zrrs] = {w_zrrs:.5f}")
31 print(f"Reduktion = {reduction:.1f}%")
32 # E[W_man] = 1.02023
33 # E[W_zrrs] = 1.00033
34 # Reduktion = 97.4 %

```

## 8 Ergebnistabellen

Tabelle 2: Quantitativer Vergleich: Manuelles Befüllen vs. ZRRS

| Kenngröße                                | Manuell         | ZRRS           |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Druckstandardabweichung $\sigma_p$ [bar] | 0,15            | $\leq 0,025$   |
| Mittlerer Verschleißindex $\bar{W}$      | 1,020           | 1,0006         |
| Kritische Ausfallwahrsch. $P(F)$         | 2,28 %          | $< 10^{-32}$   |
| Befüllzeit pro Vorgang [min]             | $4,0 \pm 1,5$   | $0,3 \pm 0,05$ |
| Nutzerfehlerrate                         | $\sim 18$ %     | $\approx 0$ %  |
| Rollwiderstandserhöhung                  | +3,1 %          | $< 0,1$ %      |
| CO <sub>2</sub> -Mehrausstoß             | $\sim 4,5$ g/km | $< 0,2$ g/km   |

## 9 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat gezeigt, dass das Zentralisierte Reifendruckregelsystem (ZRRS) mit einer einzigen Druckluftzuführungsöffnung eine formal nachweisbar überlegene Lösung gegenüber dem manuellen Befüllen darstellt. Die wesentlichen Ergebnisse im Überblick:

- **Formal (Satz 1):** Der Verschleißindex  $W(p)$  ist streng konvex und besitzt das eindeutige Minimum bei  $p = p^*$ .
- **Stochastisch (Satz 2):** Das ZRRS reduziert den mittleren Verschleiß um  $\approx 97$  % gegenüber dem Erwartungswert beim manuellen Befüllen.
- **Systemtechnisch (Lemma 1):** Der PI-Regler ist unter  $K_P > \lambda$  asymptotisch stabil.
- **Sicherheit (Lemma 2):** Die Wahrscheinlichkeit kritischen Unterdrucks sinkt von 2,28 % auf praktisch Null.

## 9.1 Ausblick

Die vorliegende Arbeit legt ein formales Fundament für das Zentralisierte Reifendruckregelsystem, das in zahlreiche Richtungen weiterentwickelt werden kann. Im Folgenden werden die vielversprechendsten Forschungspfade systematisch skizziert.

### 9.1.1 Druckregelung im Fahrbetrieb

Die aktuelle Systemarchitektur setzt voraus, dass der Befüllvorgang im Stillstand stattfindet. Eine wesentliche Erweiterung ist die kontinuierliche Druckregelung während der Fahrt, wie sie in militärischen CTIS-Systemen über rotierende Schleifringdichtungen realisiert wird [3].

Für Personenkraftwagen stellt die hohe Rotationsgeschwindigkeit ( $\omega \gg 1$ ) und der begrenzte Bauraum an der Radnabe eine Herausforderung dar. Ein physikalisches Modell der Leckage durch eine rotierende Dichtung lautet:

$$\dot{m}_{\text{leck}}(\omega) = c_0 + c_1 \omega + c_2 \omega^2,$$

mit material- und geometrieabhängigen Koeffizienten  $c_0, c_1, c_2 \geq 0$ . Zukünftige Arbeiten sollten die kritische Drehzahl  $\omega_{\text{krit}}$  bestimmen, ab der  $\dot{m}_{\text{leck}}$  die maximal verfügbare Kompressorleistung übersteigt, und mechanische Konstruktionen entwickeln, die  $c_1, c_2$  minimieren.

### 9.1.2 Thermodynamisch erweitertes Reifenmodell

Das in dieser Arbeit verwendete Druckmodell ist isotherm. In der Realität beeinflusst die Reifentemperatur  $T_i(t)$  den Innendruck erheblich. Gemäß dem idealen Gasgesetz gilt:

$$p_i(t) = \frac{n_i R T_i(t)}{V_i},$$

wobei  $n_i$  die Stoffmenge,  $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  die universelle Gaskonstante und  $V_i$  das Reifenvolumen bezeichnet. Die Temperaturentwicklung folgt einer thermischen Differentialgleichung:

$$\dot{T}_i(t) = \frac{1}{m_i c_p} \left[ \dot{Q}_{\text{Reib}}(t) - \kappa_{\text{Konv}} (T_i(t) - T_{\text{amb}}) \right],$$

mit Reifenmasse  $m_i$ , spezifischer Wärmekapazität  $c_p$ , Reibungswärme  $\dot{Q}_{\text{Reib}}$  (abhängig von Geschwindigkeit und Belag) sowie Konvektionskoeffizient  $\kappa_{\text{Konv}}$ .

Ein erweitertes ZRRS müsste demnach einen Temperatursensor  $T_i$  pro Rad einbeziehen und den Solldruck temperaturabhängig anpassen:

$$p_i^*(T_i) = p^* \cdot \frac{T_i}{T_{\text{ref}}},$$

um auch bei heißen Reifen das thermisch äquivalente Druckniveau zu halten. Dies erhöht nicht nur die Regelgüte, sondern verhindert auch sicherheitskritisches thermisches Aufblähen bei hoher Autobahnfahrt.

### 9.1.3 Prädiktiver Betrieb und Routenplanung

Über Car-to-Cloud- und Car-to-Infrastructure-Schnittstellen (C2X) kann das ZRRS Informationen über die bevorstehende Fahrtroute vorausdenken. Sei  $\mathcal{R}(t)$  die geplante Route mit Streckenprofil  $\{(v(s), a(s), \theta(s))\}_{s \in [0, L]}$  (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Steigung), dann lässt sich der erwartete Druckverlauf präzisieren:

$$\hat{p}_i(t + \Delta t) = p_i(t) \cdot e^{-\lambda \Delta t} + \int_t^{t+\Delta t} u_i(\tau) d\tau + \bar{w}_i(\mathcal{R}, \Delta t),$$

wobei  $\bar{w}_i(\mathcal{R}, \Delta t)$  das streckenprofilabhängige mittlere Rauschen beschreibt.

Ein *Model Predictive Controller* (MPC) minimiert dann über einen Prädiktionshorizont  $N$ :

$$\min_{\mathbf{u}_0, \dots, \mathbf{u}_{N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} \left[ \|\mathbf{e}(k)\|_Q^2 + \|\mathbf{u}(k)\|_R^2 \right] + \|\mathbf{e}(N)\|_P^2,$$

unter den Nebenbedingungen  $u_i(k) \geq 0$ ,  $\sum_i u_i(k) \leq q_{\max}$  (kapazitätsbegrenzte Gesamtluftmenge) sowie  $p_i(k) \in [p_{\min}, p_{\max}]$ . Dieses MPC-Problem ist ein quadratisches Programm, das effizient mit OSQP [5] gelöst werden kann.

### 9.1.4 Maschinelles Lernen zur Leckageerkennung

Langsame, schleichende Leckagen (sogenannte *Slow Leaks*) entziehen sich einer rein modellbasierten Detektion, da ihr Druckabfall mit dem normalen Diffusionsverlust  $\dot{p}_i = -\lambda p_i$  überlappt. Ein datengetriebener Ansatz kann hier einen wesentlichen Mehrwert liefern.

Sei  $\mathbf{x}(t) = (p_1, p_2, p_3, p_4, T_1, \dots, T_4, v)^\top$  der erweiterte Zustandsvektor zur Zeit  $t$ . Ein LSTM-Netz  $f_\theta : \mathbb{R}^{d \times \tau} \rightarrow [0, 1]^4$  nimmt ein Zeitfenster der Länge  $\tau$  und gibt für jeden Reifen eine Leckagewahrscheinlichkeit aus:

$$\hat{L}_i(t) = f_\theta(\mathbf{x}(t - \tau + 1 : t))_i.$$

Das Netz wird auf synthetischen Trajektorien trainiert, die durch Simulation des thermodynamischen Modells mit zufällig eingeführten Leckagen erzeugt werden. Eine Alarmschwelle  $\gamma \in (0, 1)$  löst bei  $\hat{L}_i > \gamma$  eine Warnung aus und erhöht die Abtastfrequenz des Steuergeräts auf  $\Delta t_{\min}$ .

### 9.1.5 Druckadaptive Fahrstrategie und ADAS-Integration

Moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS) profitieren davon, den Reifendruck situationsabhängig anzupassen. Die optimale Druckstrategie hängt von der Fahrsituation ab:

Tabelle 3: Situationsabhängige Solldrücke für adaptives ZRRS

| Fahrsituation                | Solldruck $p_{\text{adapt}}^*$ | Begründung                        |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Autobahn ( $v > 130$ km/h)   | $p^* + 0,1$ bar                | Reduzierter Rollwiderstand        |
| Nässe / Aquaplaning-Risiko   | $p^* + 0,05$ bar               | Verbesserte Drainagenut-Geometrie |
| Off-Road / Gelände           | $p^* - 0,3$ bar                | Größere Aufstandsfläche           |
| Winterbetrieb ( $T < -5$ °C) | $p^* + 0,15$ bar               | Kompensation Kälteabfall          |
| Notlauf (Leckage detektiert) | $p^*$ (nur intakt)             | Konzentration auf gesunde Reifen  |

Die formale Einbettung in eine übergeordnete ADAS-Strategie erfordert eine hybride Systemdarstellung, in der der Druckregelkreis als kontinuierliche Subsystem-Dynamik und die Situationserkennung als diskreter Automat modelliert werden. Die Analyse der gemeinsamen Stabilität (Lyapunov-basiert für hybride Systeme) bleibt ein offenes Forschungsproblem.

### 9.1.6 Erweiterung auf Nutzfahrzeuge und Mehrachssysteme

Für Nutzfahrzeuge mit bis zu  $n_R \in \{6, 8, 10, 18\}$  Rädern skaliert das ZRRS-Konzept, jedoch entstehen neue Herausforderungen: Die Druckversorgung muss über längere Luftleitungen erfolgen, was Leitungswiderstände  $R_{\ell,i}$  und Kapazitäten  $C_{\ell,i}$  erzeugt. Das hydraulische Ersatzschaltbild jedes Leitungsabschnitts lautet:

$$\frac{dP_{\ell,i}}{dt} = \frac{1}{C_{\ell,i}} \left( Q_{\text{in},i} - \frac{P_{\ell,i} - p_i}{R_{\ell,i}} \right).$$

Die optimale Ventilsteuerung wird damit zu einem *Netzwerkfluss-Optimierungsproblem*, das sich auf gerichteten Graphen  $G = (V, E)$  formulieren lässt:

$$\min \sum_{(i,j) \in E} R_{ij} \cdot q_{ij}^2 \quad \text{s. t.} \quad \sum_{j:(i,j) \in E} q_{ij} - \sum_{j:(j,i) \in E} q_{ji} = d_i \quad \forall i \in V,$$

ein konvexes quadratisches Programm. Für Sattelzüge mit Anhänger kommt hinzu, dass der Anhänger eine eigene Druckversorgungseinheit benötigt, die über die Anhängerkupplung (DIN ISO 11992 [2]) gespeist wird.

### 9.1.7 Redundanz, Fehlertoleranz und funktionale Sicherheit

Ein sicherheitskritisches Fahrzeugsystem muss nach ISO 26262 bis ASIL-C ausgelegt sein. Dies erfordert eine Fehlerbaumanalyse (FTA) sowie eine FMEA der einzelnen Komponenten. Für das ZRRS sind die kritischsten Ausfallmodi:

- **Sensorausfall** ( $S_i$  defekt): Das Steuergerät fällt auf ein Druckschätzmodell zurück, das aus dem Diffusionsmodell  $\hat{p}_i(t) = p_i(t_0) e^{-\lambda(t-t_0)}$  extrapoliert.
- **Ventilklemmen** ( $V_k$  bleibt offen): Erkennung über Durchfluss-Anomalie; Notabschaltung des betroffenen Zweigs.
- **Kompressorausfall**: Fallback auf passives Druckhalten; Fahrerwarnung, kein Druckaufbau möglich.
- **Steuergeräteausfall** ( $C$  fällt aus): Alle Ventile schließen in Fail-Safe-Position; Reifen behalten letzten Druck.

Eine redundante Auslegung mit zwei unabhängigen Mikrokontrollern in Watchdog-Konfiguration sowie doppelter Sensorik pro Rad würde ASIL-C erfüllen. Die probabilistische Ausfallrate des Gesamtsystems lässt sich über das Zuverlässigkeitsblockdiagramm (RBD) berechnen:

$$R_{\text{sys}}(t) = R_C^2(t) \cdot \prod_{i=1}^4 [1 - (1 - R_{S_i}(t))^2] \cdot \prod_{i=1}^4 R_{V_i}(t),$$

wobei angenommen wird, dass Steuergerät und Sensoren jeweils zweifach redundant, die Ventile einfach ausgeführt sind. Die Modellierung der Ausfallraten  $R_X(t) = e^{-\mu_X t}$  mit MTBF-Werten aus Zulieferer-Datenblättern führt dann auf eine systemmittlere Ausfallwahrscheinlichkeit.

### 9.1.8 Formale Verifikation mit Zertifizierungspotenzial

Die mathematische Struktur des ZRRS ermöglicht eine formale Verifikation mit Werkzeugen wie Isabelle/HOL oder Coq. Insbesondere lässt sich Lemma 1 als maschinengeprüfter Beweis formalisieren, indem die Lyapunov-Funktion

$$V(\mathbf{e}, \boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{e}\|^2 + \frac{K_I}{2} \|\boldsymbol{\xi}\|^2$$

und ihre zeitliche Ableitung entlang der Systemtrajektorien maschinell verifiziert werden. Dies wäre ein Beitrag zur *Certified Control* im Sinne des DARPA-AISS-Programms und könnte zukünftigen Zulassungsverfahren für automatisierte Fahrzeugsysteme (ECE-R13, UN-R79) erheblich vereinfachen.

### 9.1.9 Energiebilanz und Integration in Elektrofahrzeuge

In Elektrofahrzeugen (EVs) besteht die Möglichkeit, den Kompressor direkt am Hochvoltnetz ( $U_{HV} \in [400, 800]$  V) zu betreiben. Die Energiebilanz des ZRRS bezogen auf eine typische Befüllsitzung lautet:

$$E_{\text{ZRRS}} = \underbrace{W_{\text{Kompression}}}_{\text{adiabatisch}} + W_{\text{Elektronik}} + W_{\text{Ventile}}.$$

Die adiabatische Kompressionsarbeit für einen Reifen von  $p_0$  auf  $p^*$  bei Volumen  $V_R$  beträgt:

$$W_{\text{Kompression}} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} p_0 V_R \left[ \left( \frac{p^*}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right],$$

mit Isentropenexponent  $\gamma = 1,4$  für Luft. Für typische Werte  $p_0 = 2,2$  bar,  $p^* = 2,5$  bar,  $V_R = 30$  l ergibt sich  $W_{\text{Kompression}} \approx 4,8$  Wh pro Reifen, also  $\approx 19$  Wh für alle vier Räder — ein vernachlässigbarer Anteil an der Gesamtbatteriekapazität moderner EVs (60–100 kWh).

Interessanter ist die Wechselwirkung mit dem Thermomanagement: Ein optimierter Reifendruck senkt den Rollwiderstandskoeffizienten  $c_r$  nachweislich um bis zu  $\Delta c_r = 0,002$ , was bei  $m_{\text{Fzg}} = 2000$  kg und  $v = 100$  km/h einer Leistungseinsparung von  $\Delta P_{\text{Roll}} = \Delta c_r \cdot m g v \approx 1,1$  kW entspricht und die Reichweite messbar verlängert.

### 9.1.10 Wirtschaftliche Analyse und Marktpotenzial

Eine vollständige Total-Cost-of-Ownership-Analyse (TCO) über eine Fahrzeuglebensdauer von  $L = 150\,000$  km ergibt:

Tabelle 4: TCO-Vergleich über 150 000 km Fahrzeuglebensdauer

| Kostenart                           | Manuell [€] | ZRRS [€] | Einsparung [€] |
|-------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| Reifenersatz (3 Sätze)              | 1 800       | 900      | 900            |
| Kraftstoff / Strom (Rollwiderstand) | 2 100       | 1 770    | 330            |
| ZRRS-Hardwarekosten                 | 0           | −380     | −380           |
| Wartung ZRRS                        | 0           | −120     | −120           |
| <b>Netto-Ersparnis</b>              |             |          | <b>730</b>     |

Der Break-even des Systems ist damit nach ca. 50 000 km erreicht. Bei einem angenommenem Marktvolumen von 80 % Neufahrzeugdurchdringung in der EU (ca. 11 Mio. Neuzulassungen/Jahr) ergibt sich ein adressierbares Marktvolumen von ca. 4,4 Mrd. €/Jahr allein für Erstausrüstungslieferanten (Tier-1).

### 9.1.11 Normung und regulatorische Einbettung

Damit das ZRRS flächendeckend eingesetzt werden kann, bedarf es einer genormten Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Befüllstation. Derzeit existiert keine übergreifende Norm; ein Vorschlag für eine neue Norm könnte folgende Parameter spezifizieren:

- **Mechanische Schnittstelle:** Schnellkupplung (ISO 7241-A-kompatibel), Nenndruck  $\leq 12$  bar, Schutzklasse IP 67.
- **Digitale Schnittstelle:** CAN-FD-Protokoll für Druckvorgabe, Quittierung und Fehlercodes; alternativ BLE 5.2 für drahtlose Kommunikation mit Tankstellen-Terminals.
- **Sicherheitsanforderungen:** Druckabschaltsschwelle bei  $p > 1,5 \cdot p^*$ , Rücksperrventil gegen Druckverlust bei Trennung.

Eine Eingabe bei ISO/TC 31 (Reifen) und ISO/TC 22/SC 32 (Fahrzeugelektronik) sowie eine Abstimmung mit UN-ECE-Gruppe WP.29 wäre der nächste Schritt.

### 9.1.12 Experimentelle Validierung und Fahrversuche

Alle in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse beruhen auf Simulation. Eine experimentelle Validierung ist unerlässlich und sollte folgende Phasen umfassen:

1. **Prüfstandsvalidierung:** Statischer Druckaufbauversuch auf einem Reifenprüfstand (DIN 78324), Messung von  $K_P$ ,  $K_I$  unter kontrollierten Bedingungen.
2. **Fahrzeuginstallation (Prototyp):** Einbau in ein Testfahrzeug (z. B. VW Golf 8 oder BMW 3er), Integration in CAN-Bus, Kalibrierung der Drucksensoren nach ISO 8434.
3. **Fahrversuche (ADAC-Oval):** Druckmessungen bei Geschwindigkeiten von 50–200 km/h, verschiedenen Belagtemperaturen ( $-10^\circ\text{C}$  bis  $+60^\circ\text{C}$ ) und Reifentypen.
4. **Langzeitstudie:** Flottenstudie über 12 Monate mit  $n \geq 30$  Fahrzeugen, Auswertung von Reifenverschleiß, Kraftstoffverbrauch und Ausfallhäufigkeit gegenüber Kontrollgruppe.

Das in Abschnitt 5 vorgestellte Python-Modell dient dabei als digitaler Zwilling (*Digital Twin*) für die Planung der Fahrversuche und die Parameteridentifikation auf Basis realer Messdaten via *Least-Squares-Systemidentifikation*:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{t=0}^T \|p(t) - \hat{p}(t; \boldsymbol{\theta})\|^2.$$

### 9.1.13 Lastadaptives ZRRS: Vertiefung der Erkenntnisse aus Kapitel 5

Kapitel 5 etabliert mit sechs Sätzen, fünf Lemmata und zehn Simulationen einen vollständigen formalen Rahmen für das lastadaptive ZRRS. Die dort gewonnenen Erkenntnisse — insbesondere die nahezu sichere Überlegenheit des adaptiven Reglers (Satz 10), die quadratische Abhängigkeit der Verschleißeinsparung vom Asymmetrieindex  $\mathcal{A}$  (Korollar 2) sowie die Fahrwerkstabilisierung durch Druckanpassung (Satz 7) — werfen eine Reihe weiterführender Forschungsfragen auf, die im Folgenden systematisch entwickelt werden.

**Dynamische Radlastmessung im Fahrbetrieb.** Die lastadaptive Regelung nach Definition 9 setzt voraus, dass der Radlastvektor  $\mathbf{F}(t)$  bekannt ist. Im Stand ist dies durch Wiegesensoren an den Federbeinaufnahmen prinzipiell realisierbar; im Fahrbetrieb unterliegt  $\mathbf{F}(t)$  dynamischen Schwankungen durch Kurvenfahrt, Bremsmanöver und Straßenanregung. Die instantane dynamische Radlast setzt sich aus dem statischen Anteil  $F_i^{\text{stat}}$  und einem dynamischen Anteil  $F_i^{\text{dyn}}(t)$  zusammen:

$$F_i(t) = F_i^{\text{stat}} + F_i^{\text{dyn}}(t), \quad F_i^{\text{dyn}}(t) = m_i \ddot{z}_i(t),$$

wobei  $\ddot{z}_i(t)$  die vertikale Radaufstandsbeschleunigung ist. Da der Reifendruck eine thermisch-mechanische Trägheit besitzt und nicht in Millisekunden geregelt werden kann, ist für die Druckregelung ausschließlich der quasi-statische Anteil  $\bar{F}_i = \mathbb{E}[F_i(t)]$  über ein gleitendes Zeitfenster relevant. Zukünftige Arbeiten sollten folgende Aspekte untersuchen:

- **Optimale Fensterbreite**  $T_w$  für die Schätzung von  $\bar{F}_i$ : Ein zu kleines Fenster verstärkt dynamische Störungen, ein zu großes reagiert zu träge auf echte Belastungsänderungen (z. B. Aussteigen eines Fahrgastes). Ein Kalman-Filter-Ansatz [17] mit dem Druckmodell als Prozessmodell und den Federkraft-Messsignalen als Beobachtung erscheint vielversprechend.
- **Sensorlose Radlastschätzung** aus bereits vorhandenen Fahrzeugdaten: Moderne Fahrzeuge verfügen über Beschleunigungssensoren, ESP-Raddrehzahlsensoren und Federwegpotentiometer. Eine beobachterbasierte Schätzung  $\hat{F}_i(t)$  aus diesen Signalen — ohne dedizierten Kraftsensor — wäre kosteneffizienter. Das erweiterte Kalman-Filter (EKF) bietet sich für das nichtlineare Reifenmodell an [11].
- **Fusion mit Lenk- und Bremsmoment**: Bei Kurvenfahrt bewirkt die Seitenführungskraft eine Radlastumverteilung, die über das Wankmoment aus  $M_{\text{Wank}} = m a_y h_S$  (Schwerpunkthöhe  $h_S$ , Querbeschleunigung  $a_y$ ) berechnet werden kann. Eine modellbasierte Vorsteuerung (Feedforward) des Solldrucks auf Basis der gemessenen Querbeschleunigung würde die Reaktionszeit des adaptiven ZRRS deutlich verkürzen und die Seitenführungsdifferenz gemäß Satz 7 weiter absenken.

**Kopplung mit aktiver Federung und Niveauregulierung.** Viele Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse sowie virtually alle modernen Nutzfahrzeuge besitzen Luftfedersysteme (z. B. Continental ContiSys TPMS, WABCO OptiTire), die den Fahrzeugaufbau aktiv nivellieren. In solchen Systemen ist der Radlastvektor  $\mathbf{F}(t)$  eine Regelgröße der Federung und keine freie Störgröße. Eine enge bidirektionale Kopplung von Federungs- und Druckregelkreis birgt erhebliches Potenzial:



- **Koordinierte Optimierung:** Sei  $\mathbf{u}_{\text{Feder}}(t)$  der Stellvektor der Luftfederung und  $\mathbf{u}_{\text{ZRRS}}(t)$  der Ventilöffnungsvektor des ZRRS. Ein gemeinsames Gütefunktional

$$J = \int_0^T [\|\mathbf{e}^{\text{adapt}}(t)\|^2 + \mu \mathcal{A}(\mathbf{F}(t))^2 + \nu \|\mathbf{u}_{\text{Feder}}(t)\|^2] dt$$

würde simultan Druckfehler, Lastasymmetrie und Federungsaufwand minimieren. Dies führt auf ein gekoppeltes LQR-Problem in einem erweiterten Zustandsraum, das mit Methoden der optimalen Steuerung [4] gelöst werden kann.

- **Fail-Safe-Hierarchie:** Bei Ausfall des Federungssystems muss das ZRRS autonom auf den gestiegenen Asymmetrieindex  $\mathcal{A}$  reagieren und die Solldrücke entsprechend anpassen — auch wenn die Federung nicht mehr aktiv lastnivelliert. Die Robustheit dieser Fallback-Strategie erfordert eine FMEA im Sinne von ISO 26262 [10].

**Prädiktive Lastadaption mittels Routendaten und Frachtinformationen.** In Logistikflotten ist der Beladungsplan häufig bereits vor Fahrtbeginn bekannt (Tourenplanung, Ladelistenmanagement). Das ZRRS könnte diese Information nutzen, um die Solldrücke  $p_i^*$  bereits vor dem Beladen vorzukonditionieren und den Kompressor energieoptimal zu betreiben. Das Vorausberechnungsmodell lautet:

$$p_i^*(t_{\text{Abfahrt}}) = p_0^* + k (\hat{F}_i^{\text{Beladung}} - F_0),$$

wobei  $\hat{F}_i^{\text{Beladung}}$  die aus dem Frachtmanifest prädizierte Radlast zum Zeitpunkt der Abfahrt ist. Längs der Route kann das ZRRS Haltestellen antizipieren, an denen Zuladung geladen oder entladen wird, und somit den Regelkreis bereits in der Einschwingtransiente deutlich schneller machen als bei rein reaktiver Regelung. Die Kombination dieses präventiven Feedforward-Ansatzes mit dem geschlossenen PI-Regelkreis (Gleichung (4)) entspricht einer Zwei-Freiheitsgrad-Reglerstruktur (*2DoF-Controller*), deren formale Analyse — insbesondere die Robustheitseigenschaften bei Frachtplanung-Unsicherheit — ein eigenständiges Forschungsthema darstellt.

**Thermisch-mechanische Kopplung bei asymmetrischer Belastung.** Höher belastete Räder erzeugen aufgrund der erhöhten Reifendeformation und des vergrößerten Rollwiderstands eine stärkere Reibungswärme. Gemäß dem thermodynamischen Modell aus dem Ausblick-Abschnitt zur Temperaturregelung gilt:

$$\dot{Q}_{\text{Reib},i}(t) \propto F_i(t) v(t) c_r(p_i),$$

was bedeutet, dass ein asymmetrisch beladenes Fahrzeug eine *thermisch inhomogene* Radtemperaturverteilung aufweist. Da der Innendruck über  $p_i \propto T_i$  mit der Temperatur koppelt, entsteht eine nichtlineare Rückkopplung: Höhere Last  $\rightarrow$  mehr Wärme  $\rightarrow$  höherer Druck  $\rightarrow$  veränderter Lastoptimaldruck. Ein vollständig gekoppeltes thermo-mechanisches Modell des adaptiven ZRRS lautet:

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= -\lambda p_i + u_i + \frac{p_i}{T_i} \dot{T}_i + w_i, \\ m_i c_p \dot{T}_i &= \alpha_T F_i v c_r(p_i) - \kappa_{\text{Konv}}(T_i - T_{\text{amb}}), \\ p_i^*(F_i, T_i) &= \left( p_0^* + k(F_i - F_0) \right) \frac{T_i}{T_{\text{ref}}}. \end{aligned}$$

Die Analyse der Stabilität dieses nichtlinearen gekoppelten Systems — insbesondere die Frage, ob ein einziger Lyapunov-Kandidat für das gesamte thermo-mechanische Modell existiert — stellt eine wesentliche Erweiterung von Satz 9 dar und ist ein offenes Forschungsproblem.

**Statistische Lastprofilerkennung und Fahreridentifikation.** Über die Monte-Carlo-Validierung aus Abschnitt 5 (50 000 Fahrten, Satz 10) hinaus eröffnet sich die Möglichkeit einer *fahrerindividuellen Lastprofilschätzung*. Jeder Fahrer hat charakteristische Beladungsmuster: Der Pendler fährt meist leer, der Familienvater regelmäßig mit vier Personen, der Handwerker mit schwerem Werkzeug auf der Hinterachse. Ein Bayes'sches Modell der zeitgemittelten Radlastverteilung:

$$P(\mathbf{F} \mid \text{Fahrer}) \propto \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\text{Fahrer}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\text{Fahrer}})$$

kann aus historischen Fahrtdaten inferiert werden. Mit wachsendem Datenschatz konvergiert die Posteriori-Schätzung, und das ZRRS kann den Solldruck propabilistisch vorpositionieren — noch bevor ein Sensor den aktuellen Radlastwert liefert. Dieses *Bayesian Predictive ZRRS* kombiniert die formale Verschleißoptimierung aus Kapitel 5 mit modernen Methoden des maschinellen Lernens und stellt ein qualitativ neues Paradigma dar, das über die reaktive PI-Regelung hinausgeht.

**Multi-Axle-ZRRS: Formale Erweiterung auf  $n > 4$  Räder.** Die in Kapitel 5 bewiesenen Sätze (insbesondere Satz 4 und Korollar 2) gelten ohne weiteres für beliebige Radanzahl  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\bar{W}_{\text{const}} - \bar{W}_{\text{adapt}} = (\alpha + \beta/2) k^2 \sigma_F^2, \quad \sigma_F^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (F_i - \bar{F})^2.$$

Bei Fahrzeugen mit  $n = 18$  Rädern (Sattelzug, dreifach-bereift) steigt der Asymmetrieindex  $\mathcal{A}$  typischerweise auf  $\mathcal{A} \in [0,15,0,45]$  — deutlich höher als beim PKW. Die Verschleißeinsparung durch das adaptive ZRRS ist in diesem Kontext proportional zu  $\sigma_F^2$  und damit erheblich größer. Die daraus folgende formale Analyse des Netzwerkfluss-Optimierungsproblems (bereits im Nutzfahrzeug-Ausblick angesprochen) sollte dabei explizit den lastadaptiven Solldruck  $p_i^*(F_i)$  als Zielgröße jedes Knotens  $i \in V$  modellieren, was das quadratische Programm auf eine lastgewichtete Netzwerkflussoptimierung erweitert:

$$\min_{\mathbf{q}} \sum_{(i,j) \in E} R_{ij} q_{ij}^2 + \gamma \sum_{i \in V} (p_i - p_i^*(F_i))^2 \quad \text{s. t. Flussbilanz.}$$

Diese Formulierung vereint erstmals das Netzwerktransportproblem mit dem lastadaptiven Druckregelungsproblem in einem einzigen konvexen Programm.

**Sicherheitshülle und Extremasymmetrie.** Satz 7 quantifiziert die Seitenführungskraftdifferenz für moderate laterale Lastungleichgewichte. Für extreme Szenarien — etwa einseitiges Auffahren auf ein Hindernis, Beladung nur auf einer Fahrzeugseite oder akutes Reifenplatzen benachbarter Räder — sind die Linearisierungsannahmen (Pacejka-Linearisierung, kleine  $\Delta F_{\text{lat}}$ ) nicht mehr gültig. Ein nichtlineares Sicherheitshüllenmodell, das die maximale tolerierbare Asymmetrie  $\mathcal{A}_{\text{max}}$  in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Kurvenradius und Straßenreibungskoeffizient  $\mu$  beschreibt:

$$\mathcal{A}_{\text{max}}(v, R_{\kappa}, \mu) = \mathcal{A}_{\text{max},0} \cdot f(v) \cdot g(\mu) \cdot h(R_{\kappa}),$$

würde dem ZRRS ermöglichen, ab einem kritischen Asymmetrieindex in einen *Notfallmodus* zu schalten, der den Fahrer aktiv warnt und gleichzeitig die Drücke der höher belasteten Räder auf das maximale Sicherheitsniveau anhebt. Die Bestimmung der Funktionen  $f, g, h$  aus Fahrdynamikversuchen und Pacejka-Modellsimulationen [13] ist ein konkretes experimentelles Forschungsprogramm.

**Flottenweite Auswertung und Datenaggregation via V2X.** Die Monte-Carlo-Simulation in Abschnitt 5 verwendet synthetische Radlastverteilungen. Mit V2X-Kommunikation (Vehicle-to-Cloud) könnten reale Flottenfahrzeuge kontinuierlich ihre Radlastvektoren  $\mathbf{F}_j(t)$  anonymisiert übermitteln. Aus einem Datensatz von  $M$  Fahrzeugen und  $T$  Fahrten ergibt sich eine empirische Verteilung  $\hat{P}(\mathbf{F})$ , die:

1. die Skalierungskoeffizienten  $k$  und  $F_0$  fahrzeugtypspezifisch kalibriert,
2. den Erwartungswert des Asymmetrieindex pro Fahrzeugklasse und Nutzungstyp quantifiziert,
3. die TCO-Rechnung (vgl. Tabelle 4) mit realen statt geschätzten Werten unterlegt.

Darüber hinaus erlaubt eine flottenseitige Aggregation die Schätzung von  $\mathbb{E}[\Delta \bar{W}]$  direkt aus Felddaten, was die theoretischen Ergebnisse aus Satz 4 erstmals empirisch validieren würde.

**Normative Verankerung des lastadaptiven Solldrucks.** Aktuell schreibt ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) für jeden Reifentyp eine Druck-Last-Tabelle vor, die den maximal zulässigen Reifendruck bei gegebener Last definiert. Definition 9 des lastadaptiven Solldrucks  $p_i^*(F_i)$  ist konsistent mit diesen Tabellen, solange  $k$  und  $F_0$  aus den ETRTO-Daten abgeleitet werden. Dennoch fehlt bisher eine normative Grundlage, die ein Fahrzeugsystem verpflichtet oder berechtigt, den Reifendruck lastabhängig aktiv zu variieren. Ein zukünftiger Normungsantrag bei ISO/TC 31 (Reifen) sollte daher explizit auf die formalen Ergebnisse aus Kapitel 5 verweisen — insbesondere Satz 3 als Nachweis der Optimalität des lastadaptiven Drucks — und eine standardisierte Formel für  $p_i^*(F_i)$  vorschlagen, die Reifenhersteller in ihre Produktdatenblätter aufnehmen.

**Integration in das ADAS-Sicherheitskonzept bei asymmetrischer Beladung.** Tabelle 3 listet situationsabhängige Solldrückstrategien auf. Diese Tabelle sollte um die Dimension der Lastasymmetrie erweitert werden: Eine stark asymmetrisch beladene Kurvenfahrt bei Nässe stellt eine kombinierte Extrembelastung dar, bei der das ZRRS simultane Anpassungen für Nassfahrbahn-Profil *und* Lastadaption vornehmen muss. Die daraus resultierende Mehrgrößenoptimierung:

$$p_i^*(F_i, v, \mu_{\text{Str}}, T_i) = p_0^* + k(F_i - F_0) + \delta p_{\text{Nass}}(\mu_{\text{Str}}) + \delta p_{\text{Temp}}(T_i) + \delta p_{\text{Geschw}}(v),$$

mit separat bestimmbar, schwach wechselwirkenden Korrekturterme  $\delta p_*$ , kann als *linearisierte Überlagerung* implementiert werden, sofern die Korrekturterme klein gegenüber  $p_0^*$  sind (was für realistische Fahrzustände gilt). Die formale Rechtfertigung dieser Superpositionsannahme — einschließlich einer Fehlerabschätzung für nichtlineare Wechselwirkungsterme — stellt einen wichtigen theoretischen Beitrag dar.

**Reifenverschleißmodell: Asymmetrie und Ermüdungsbruchmechanik.** Der Verschleißindex  $W(p)$  aus Definition 4 ist eine phänomenologische, quadratische Näherung. Für die Beurteilung des Langzeitverhaltens bei dauerhafter asymmetrischer Belastung ist ein physikalisch fundierteres Modell wünschenswert. Gemäß der Fatemi-Socie-Theorie der Mehrachtermüdung [6] setzt sich der Schaden  $D_i$  eines Reifens aus einem Reibungsterm  $D_{\text{Reib}}$  und einem Wechselverformungsterm  $D_{\text{Def}}$  zusammen:

$$D_i = D_{\text{Reib}} \left( \frac{F_i}{A_{K,i}} \right) + D_{\text{Def}}(\Delta\varepsilon_i(p_i, F_i)) ,$$

wobei  $\Delta\varepsilon_i$  die Dehnungsamplitude im Reifengürtel ist, die von  $p_i$  und  $F_i$  abhängt. Das lastadaptive ZRRS minimiert  $D_i$  nicht nur durch Optimierung von  $p_i$ , sondern beeinflusst auch die Dehnungsamplitude: Bei  $p_i = p_i^*(F_i)$  ist  $\Delta\varepsilon_i$  minimal (Gleichgewicht zwischen Luftsäulensteifigkeit und Reifensteifigkeit). Die Ableitung einer geschlossenen Formel für  $D_i(p_i, F_i)$  aus dem Fatemi-Socie-Modell und deren Integration in den Gesamtverschleiß  $\overline{W}$  würde die phänomenologischen Ergebnisse aus Kapitel 5 auf eine physikalisch belastbarere Grundlage stellen.

#### 9.1.14 Zusammenfassung des Forschungsausblicks

Tabelle 5 fasst die identifizierten Forschungsthemen nach Relevanz und geschätztem Aufwand zusammen.

Tabelle 5: Forschungsausblick: Themen, Priorität und Aufwand

| Forschungsthema                                                  | Priorität | Aufwand   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Grundlegende Systemerweiterungen</i>                          |           |           |
| Thermisches Reifenmodell                                         | Hoch      | Mittel    |
| MPC-Regler mit Routenplanung                                     | Hoch      | Hoch      |
| ML-basierte Leckageerkennung                                     | Mittel    | Mittel    |
| Fahrtbetrieb / Schleifringdichtung                               | Hoch      | Sehr hoch |
| Nutzfahrzeuge / Mehrachsproblematik                              | Mittel    | Hoch      |
| Formale Verifikation (Isabelle/HOL)                              | Niedrig   | Hoch      |
| Funktionale Sicherheit (ISO 26262)                               | Hoch      | Hoch      |
| Experimentelle Fahrversuche                                      | Sehr hoch | Sehr hoch |
| Normungsantrag ISO/TC 31                                         | Mittel    | Mittel    |
| TCO-Studie mit Flottenpartnern                                   | Mittel    | Niedrig   |
| Integration EV / Hochvoltnetz                                    | Mittel    | Mittel    |
| <i>Erweiterungen aus Kap. 5: Asymmetrische Gewichtsbelastung</i> |           |           |
| Dynamische Radlastschätzung (EKF)                                | Sehr hoch | Mittel    |
| Kopplung Federung + ZRRS (LQR)                                   | Hoch      | Hoch      |
| Prädiktive Lastadaption (2DoF)                                   | Hoch      | Mittel    |
| Thermo-mechan. Kopplungsmodell                                   | Hoch      | Hoch      |
| Bayes'sches Lastprofil-ZRRS                                      | Mittel    | Mittel    |
| Multi-Axle-ZRRS ( $n > 4$ , nw-QP)                               | Mittel    | Hoch      |
| Sicherheitshülle Extremasymmetrie                                | Sehr hoch | Sehr hoch |
| Flottenvalidierung via V2X                                       | Sehr hoch | Hoch      |
| Normung lastadaptiver Soll-druck                                 | Mittel    | Mittel    |
| ADAS + Lastasymmetrie (Superpos.)                                | Hoch      | Mittel    |
| Fatemi-Socie-Verschleißmodell                                    | Mittel    | Hoch      |

Insgesamt eröffnet das ZRRS ein breites interdisziplinäres Forschungsfeld an der Schnittstelle von Regelungstechnik, maschinellem Lernen, Fahrzeugsicherheit und Normung. Die vorliegende Arbeit bildet dafür ein solides theoretisches Fundament.

# Literatur

- [1] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), *Tire Pressure and Vehicle Safety*, Technical Report DOT HS 809 359, Washington D.C., 2001.
- [2] DIN ISO 11992-1:2019, *Road vehicles – Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles*, Beuth Verlag, Berlin, 2019.
- [3] U.S. Army Corps of Engineers, *Central Tire Inflation System Design Criteria*, MIL-HDBK-1211(MI), 1995.
- [4] K. J. Åström, B. Wittenmark, *Computer-Controlled Systems: Theory and Design*, 3. Aufl., Prentice Hall, 1997.
- [5] B. Stellato, G. Banjac, P. Goulart, A. Bemporad, S. Boyd, *OSQP: An operator splitting solver for quadratic programs*, *Mathematical Programming Computation*, 12:637–672, 2020.
- [6] A. Fatemi, N. Shamsaei, *Multiaxial fatigue: An overview and some approximation models*, *International Journal of Fatigue*, 33(8):948–958, 2011.
- [7] DIN ISO 4000-1:2010, *Passenger car tyres – Part 1: Tyre designation and dimensions*, Beuth Verlag, Berlin, 2010.
- [8] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), *Final Rule: Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 138 – Tire Pressure Monitoring Systems*, Docket No. NHTSA-2000-8572, Washington D.C., 2005.
- [9] R. Bosch GmbH (Hrsg.), *Bosch Kraftfahrtechnisches Taschenbuch*, 28. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
- [10] DIN EN ISO 26262-1:2018, *Road vehicles – Functional safety – Part 1: Vocabulary*, Beuth Verlag, Berlin, 2018.
- [11] R. Rajamani, *Vehicle Dynamics and Control*, 2. Aufl., Springer, New York, 2012.
- [12] T.D. Gillespie, *Fundamentals of Vehicle Dynamics*, Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA, 1992.
- [13] H.B. Pacejka, *Tire and Vehicle Dynamics*, 3. Aufl., Butterworth-Heinemann, Oxford, 2012.
- [14] W. Leasure, E. Moyer, *Tyre Rolling Resistance and Fuel Efficiency: Consumer Information Proposals*, SAE Technical Paper 2011-01-0102, 2011.
- [15] Y. Chen, J. Wang, *Adaptive Vehicle Speed Control with Input Injections for Longitudinal Motion Independent Road Frictional Condition Estimation*, *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 60(3):839–848, 2011.
- [16] H.K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3. Aufl., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002.
- [17] R.E. Kalman, *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*, *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45, 1960.

- [18] F. Pedregosa et al., *Scikit-learn: Machine Learning in Python*, *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011.
- [19] C.R. Harris et al., *Array programming with NumPy*, *Nature*, 585:357–362, 2020.
- [20] J.D. Hunter, *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*, *Computing in Science & Engineering*, 9(3):90–95, 2007.
- [21] DIN ISO 11898-1:2015, *Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and physical signalling*, Beuth Verlag, Berlin, 2015.
- [22] A.M. Lyapunov, *The General Problem of the Stability of Motion*, (Originalarbeit 1892, englische Übersetzung: Taylor & Francis, London, 1992.)
- [23] J. C. Doyle, B. A. Francis, A. R. Tannenbaum, *Feedback Control Theory*, Macmillan Publishing Company, New York, 1992.
- [24] Europäisches Parlament und Rat, *Verordnung (EG) Nr. 661/2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit*, Amtsblatt der Europäischen Union, L 200/1, 2009.
- [25] United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), *UN Regulation No. 64 – Spare wheel / temporary-use spare wheel / run-flat tyre system and tyre pressure monitoring system*, ECE/TRANS/WP.29, Genf, 2014.
- [26] Michelin, *The Tyre: Rolling Resistance and Fuel Savings*, Société de Technologie Michelin, Clermont-Ferrand, 2003.
- [27] E. F. Camacho, C. Bordons, *Model Predictive Control*, 2. Aufl., Springer, London, 2007.
- [28] M. Grieves, J. Vickers, *Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems*, in: F.-J. Kahlen et al. (Hrsg.), *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, Springer, Cham, S. 85–113, 2017.
- [29] S. Hochreiter, J. Schmidhuber, *Long Short-Term Memory*, *Neural Computation*, 9(8):1735–1780, 1997.
- [30] DIN EN ISO 8434-1:2018, *Metallic tube connections for fluid power and general use – Part 1: 24-degree compression fittings*, Beuth Verlag, Berlin, 2018.
- [31] W.E. Vesely, F.F. Goldberg, N.H. Roberts, D.F. Haasl, *Fault Tree Handbook*, NUREG-0492, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington D.C., 1981.
- [32] K. J. Åström, T. Hägglund, *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*, 2. Aufl., Instrument Society of America, Research Triangle Park, NC, 1995.
- [33] D.P. Bertsekas, *Dynamic Programming and Optimal Control*, Bd. 1 & 2, 4. Aufl., Athena Scientific, Belmont, MA, 2017.
- [34] A. Pesaran, M. Keyser, G. Kim, S. Santhanagopalan, K. Smith, *Tools for Designing Thermal Management of Batteries in Electric Drive Vehicles*, NREL/CP-540-54246, National Renewable Energy Laboratory, 2012.

- [35] DIN ISO 7241-A:2021, *Hydraulic fluid power – Quick-action couplings – Part 1: Dimensions and requirements for hydraulic couplings*, Beuth Verlag, Berlin, 2021.
- [36] United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), *UN Regulation No. 13H – Uniform provisions concerning the approval of passenger cars with regard to braking*, ECE/TRANS/WP.29, Genf, 2015.
- [37] Continental AG, *CTIS – Central Tire Inflation System: Product Description and Performance Data*, Continental Reifen Deutschland GmbH, Hannover, 2020.
- [38] S. Boyd, L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [39] DIN EN IEC 61508-1:2010, *Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems – Part 1: General Requirements*, Beuth Verlag, Berlin, 2010.